

Вопрос 12. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1	Постановка и мотивация	2
2	Аппарат, берущийся из анализа	3
3	Определения и обозначения	3
4	Соотношения между видами сходимости	5
5	Неравенства Маркова и Чебышёва	7
6	Закон больших чисел	8
6.1	Слабый закон больших чисел	8
6.2	Закон больших чисел Хинчина: дисперсия не нужна	9
7	Усиленный закон больших чисел	10
8	Характеристические функции и предельный переход	13
9	Центральная предельная теорема	17
10	Приложение 1: сколько нужно наблюдений и доверительный интервал	20
10.1	Известная дисперсия: два ответа и отношение между ними	21
10.2	Неизвестная дисперсия	22
11	Приложение 2: почему шум нормален — ЦПТ в форме Линдеберга	23
12	Приложение 3: Монте-Карло и эмпирическая функция распределения	25
13	Вычислительная сторона	26
14	Разобранные задачи	27
15	Вопросы, которые стоит ожидать	29
16	Вынесенные доказательства	29
16.1	Условие Линдеберга исключает доминирующее слагаемое	29
16.2	Доказательство теоремы Линдеберга 11.2	30
16.3	Следствия теоремы Линдеберга	31
17	Источники	31

1 Постановка и мотивация

Измерительная практика держится на одном приёме: величину измеряют несколько раз и берут среднее арифметическое. Приём настолько привычен, что вопрос «а почему среднее лучше одного измерения» обычно не задают, — между тем ответ на него и есть содержание этого вопроса программы.

Первый вопрос: к чему сходится среднее арифметическое? Ответ даёт закон больших чисел (англ. *law of large numbers*): при росте числа измерений среднее перестаёт быть случайным и сходится к измеряемой величине — к математическому ожиданию одного измерения. Утверждение это не одно, а целое семейство, и различаются его формы двумя вещами: в каком смысле понимается сходимость (по вероятности — слабый закон, почти наверное — усиленный) и при каких посылках она доказана (ограниченные дисперсии, конечное математическое ожидание, независимость или только некоррелированность). Разбору этих форм отведены разделы 6 и 7.

Второй вопрос возникает сразу, как только на первый получен ответ: насколько среднее близко к истине при данном числе измерений? Закон больших чисел на него не отвечает — он говорит о пределе, а не о том, что происходит по дороге. Первый ответ даёт то же неравенство Чебышёва, которым закон доказан: отклонение среднего от истины имеет порядок $\sigma/\sqrt{N}$. Ответ этот верен при любом числе измерений, но груб: он оценивает вероятность отклонения сверху, не говоря о том, как отклонение распределено.

Третий вопрос — точный: как распределено отклонение? Здесь и лежит центральная предельная теорема (англ. *central limit theorem*). Она утверждает, что отклонение, поделённое на свой собственный масштаб $\sigma/\sqrt{N}$, имеет в пределе распределение, не зависящее ни от закона отдельного измерения, ни от чего бы то ни было ещё, — стандартное нормальное. Это уже не оценка сверху, а точный ответ, и из него получается всё, что нужно для расчёта: доверительный интервал, требуемое число измерений, оценка погрешности численного метода.

Так и устроен вопрос: закон больших чисел отвечает, **к чему** сходится среднее; центральная предельная теорема — **как быстро и по какому закону** уходит отклонение. Второе утверждение точнее первого, но первого не заменяет, и по двум разным причинам. Во-первых, оно требует конечной дисперсии, тогда как закону больших чисел в форме Хинчина довольно конечного математического ожидания (теорема 6.4). Во-вторых, оно формулируется в терминах сходимости по распределению и потому не даёт сходимости почти наверное — а именно она нужна там, где траектория одна (раздел 7).

Три задачи, в которых эти утверждения работают напрямую.

Обработка измерений. По N независимым измерениям одной величины строится среднее; требуется сказать, с какой точностью и с какой надёжностью оно её воспроизводит, и сколько измерений нужно для заданной точности. Ответ дают неравенство Чебышёва (грубо, но при любом N и любом законе шума) и центральная предельная теорема (точно, но асимптотически). Сравнение этих двух ответов разобрано в разделе 10.

Метод Монте-Карло. Интеграл вычисляется как среднее значений подынтегральной функции в случайных точках. Здесь закон больших чисел — обоснование самого метода (без него неясно, к чему сходится расчёт), а центральная предельная теорема — источник оценки погрешности: порядок $O(N^{-1/2})$ и практическая «вероятная ошибка» берутся именно из неё.

Модель шума. В моделях наименьших квадратов и фильтрации шум объявляют нормальным. Это не постулат об удобстве: погрешность измерения складывается из множества независимых малых причин с разными, неизвестными нам законами, и центральная предельная теорема в форме Линдберга утверждает, что сумма таких причин нормальна почти независимо от их законов. Раздел 11.

Вопрос не требует от других вопросов программы ничего, кроме определений математического ожидания, дисперсии и независимости; они выписаны в разделе 3, и неравенство Чебышёва здесь доказывается, а не берётся готовым. Вопрос служит входом в вопрос 14

(интервальное оценивание, проверка статистических гипотез) — асимптотический доверительный интервал строится прямо на центральной предельной теореме — и в вопрос 17 (метод Монте-Карло).

2 Аппарат, берущийся из анализа

Всё вероятностное в этом конспекте доказывается. Готовыми берутся четыре факта теории меры и интеграла, к теории вероятностей не относящиеся; чтобы граница была видна, они перечислены здесь явно.

1. **Линейность и монотонность интеграла Лебега** и неравенство $|\int f d\mu| \leq \int |f| d\mu$.
2. **Теорема о мажорируемой сходимости** (Лебега): если $f_n \rightarrow f$ поточечно и $|f_n| \leq g$ с интегрируемой g , то $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$.
3. **Теорема Фубини** для произведения конечных мер: двойной интеграл от функции, абсолютно интегрируемой по произведению, считается в любом порядке.
4. **Непрерывность меры**: для убывающей последовательности множеств $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ выполнено $P(\bigcap_n A_n) = \lim_n P(A_n)$; счётная субаддитивность $P(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n P(A_n)$.

Дополнительно используется значение интеграла Пуассона $\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du = \sqrt{2\pi}$ и следующее из него равенство единице интеграла от плотности нормального закона.

Два свойства математического ожидания, которые в теории вероятностей принято считать основными, из этого списка выводятся сразу и потому доказываются здесь: аддитивность (пункт 1) и мультипликативность на независимых множителях (пункт 3, поскольку совместное распределение независимых величин есть произведение их распределений). Второе выписано как предложение 3.3, потому что на нём стоят и дисперсия суммы, и всё рассмотрение характеристических функций.

3 Определения и обозначения

Обозначения. $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство: Ω — множество исходов, $\mathcal{F}$ — σ -алгебра событий, P — вероятностная мера; $\mathcal{B}$ — борелевская σ -алгебра на $\mathbb{R}$. Случайная величина — измеримая функция $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$; её *распределение* — мера $F_\xi(B) = P\{\xi \in B\}$ на борелевских множествах, *функция распределения* — $F_\xi(x) = P\{\xi \leq x\}$.

$E\xi = \int_{\Omega} \xi dP$ — математическое ожидание, $D\xi = E(\xi - E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2$ — дисперсия, $\sigma = \sqrt{D\xi}$ — стандартное отклонение.

N — число наблюдений (объём выборки). Всюду ниже $\xi_1, \xi_2, \dots$ — последовательность случайных величин на одном вероятностном пространстве,

$$S_N = \sum_{k=1}^N \xi_k, \quad \bar{X}_N = \frac{S_N}{N}.$$

Слова «одинаково распределённые» означают совпадение функций распределения; «независимые» — что для любого конечного набора индексов совместное распределение есть произведение распределений.

$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$ — функция распределения стандартного нормального закона $\mathcal{N}(0, 1)$; $p_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ — плотность $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Квантиль z_β определена равенством $\Phi(z_\beta) = \beta$.

$\varphi_\xi(t) = Ee^{it\xi}$ — характеристическая функция; $\mathbb{1}_A$ — индикатор события A .

Вопрос целиком состоит из утверждений вида «последовательность $\bar{X}_N$ или $(S_N - ES_N)/\sqrt{DS_N}$ куда-то сходится», и первое, что требуется уточнить, — в каком смысле. Смыслов четыре, и они не совпадают.

Определение 3.1 (виды сходимости). Пусть $\zeta_1, \zeta_2, \dots$ и ζ — случайные величины.

Сходимость почти наверное (с вероятностью 1; англ. *almost surely*, в англоязычных книгах чаще *with probability 1*), $\zeta_N \xrightarrow{\text{п.н.}} \zeta$:

$$P\{\omega: \zeta_N(\omega) \rightarrow \zeta(\omega)\} = 1.$$

Сходимость по вероятности (англ. *convergence in probability*), $\zeta_N \xrightarrow{P} \zeta$: для любого $\varepsilon > 0$

$$P\{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$

Сходимость в среднем квадратичном, $\zeta_N \xrightarrow{L_2} \zeta$: $E|\zeta_N - \zeta|^2 \rightarrow 0$.

Сходимость по распределению (англ. *convergence in distribution*; слабая сходимость распределений, у части авторов — сходимость в основном), $\zeta_N \xrightarrow{d} \zeta$: $F_{\zeta_N}(x) \rightarrow F_\zeta(x)$ в каждой точке x , где функция F_ζ непрерывна.

Первые три сравнивают сами случайные величины — то есть функции на Ω ; четвёртая сравнивает только их распределения и потому не требует, чтобы величины были заданы на одном вероятностном пространстве. Отсюда её особая роль: предельная теорема о форме флуктуации может утверждать лишь сходимость по распределению, потому что никакой «предельной случайной величины» на исходном пространстве там нет.

Определение 3.2 (имена сходимостей в статистике). Пусть $\hat{\theta}_N$ — построенная по N наблюдениям оценка неизвестного параметра θ . Оценка **состоятельна** (англ. *consistent*), если $\hat{\theta}_N \xrightarrow{P} \theta$; **сильно состоятельна**, если $\hat{\theta}_N \xrightarrow{\text{п.н.}} \theta$; **асимптотически нормальна** (англ. *asymptotically normal*) с асимптотической дисперсией $\sigma^2(\theta)$, если

$$\sqrt{N}(\hat{\theta}_N - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2(\theta)).$$

Три свойства из определения 3.2 — это ровно три режима сходимости из определения 3.1, применённые к оценке: закон больших чисел даёт состоятельность, усиленный закон больших чисел — сильную состоятельность, центральная предельная теорема — асимптотическую нормальность. Полезно помнить это соответствие: экзаменационный вопрос про свойства оценок и вопрос про предельные теоремы — один и тот же вопрос, заданный с двух сторон.

Предложение 3.3 (мультипликативность математического ожидания). Если случайные величины ξ и η независимы и $E|\xi| < \infty$, $E|\eta| < \infty$, то $E|\xi\eta| < \infty$ и

$$E(\xi\eta) = E\xi \cdot E\eta.$$

То же верно для комплекснозначных функций $u(\xi)$ и $v(\eta)$ с $E|u(\xi)| < \infty$, $E|v(\eta)| < \infty$.

Более того, если $\xi_1, \dots, \xi_N$ независимы в совокупности, а индексы разбиты на две непересекающиеся группы I и J , то величины $u((\xi_i)_{i \in I})$ и $v((\xi_j)_{j \in J})$ независимы, и для них справедливо то же равенство.

Доказательство. Совместное распределение независимых величин есть произведение распределений: $F_{\xi, \eta} = F_{\xi} \times F_{\eta}$. Поэтому

$$\mathbb{E} |\xi \eta| = \iint |xy| F_{\xi}(dx) F_{\eta}(dy) = \int |x| F_{\xi}(dx) \int |y| F_{\eta}(dy) < \infty,$$

и по теореме Фубини в том же вычислении можно убрать модули: $\mathbb{E}(\xi \eta) = \mathbb{E} \xi \mathbb{E} \eta$. Для комплекснозначных u, v рассуждение применяется к вещественной и мнимой частям произведения $uv = (\operatorname{Re} u + i \operatorname{Im} u)(\operatorname{Re} v + i \operatorname{Im} v)$ почленно; каждое из четырёх слагаемых абсолютно интегрируемо, поскольку $|\operatorname{Re} u| \leq |u|$ и так далее.

Последнее утверждение получается тем же ходом. Независимость в совокупности означает, что совместное распределение набора $(\xi_1, \dots, \xi_N)$ есть произведение распределений; тогда совместное распределение пары векторов $((\xi_i)_{i \in I}, (\xi_j)_{j \in J})$ есть произведение их распределений, то есть векторы независимы, и теорема Фубини применяется к произведению двух мер ровно как выше. $\square$

Следствие 3.4 (дисперсия суммы). *Если $\xi_1, \dots, \xi_N$ попарно некоррелированы, то есть $\mathbb{E}(\xi_j - \mathbb{E} \xi_j)(\xi_k - \mathbb{E} \xi_k) = 0$ при $j \neq k$, то*

$$DS_N = \sum_{k=1}^N D\xi_k.$$

В частности, это верно для попарно независимых величин с конечными дисперсиями.

Доказательство. Обозначим $\eta_k = \xi_k - \mathbb{E} \xi_k$. Тогда

$$DS_N = \mathbb{E} \left(\sum_k \eta_k \right)^2 = \sum_k \mathbb{E} \eta_k^2 + \sum_{j \neq k} \mathbb{E}(\eta_j \eta_k) = \sum_k D\xi_k,$$

поскольку все смешанные слагаемые равны нулю по условию. Для попарно независимых величин $\mathbb{E}(\eta_j \eta_k) = \mathbb{E} \eta_j \mathbb{E} \eta_k = 0$ по предложению 3.3. $\square$

Замечание о посылке: в следствии 3.4 нужна только попарная некоррелированность — свойство более слабое, чем независимость. Это единственное, чем независимость пользуется в слабом законе больших чисел, и потому слабый закон верен для некоррелированных величин; для усиленного закона и для центральной предельной теоремы этого уже недостаточно (разделы 7, 9 и замечание 7.4).

4 Соотношения между видами сходимости

Четыре режима сходимости из определения 3.1 упорядочены по силе, и порядок этот надо знать точно: формулировка «закон больших чисел» без указания режима неполна, а обратные импликации все ложны, и каждая ложность обнаруживается на коротком примере.

Теорема 4.1. *Для последовательности случайных величин ζ_N и случайной величины ζ на одном вероятностном пространстве*

$$\zeta_N \xrightarrow{n.h.} \zeta \implies \zeta_N \xrightarrow{P} \zeta \implies \zeta_N \xrightarrow{d} \zeta,$$

и, если $\mathbb{E} \zeta_N^2 < \infty, \mathbb{E} \zeta^2 < \infty$,

$$\zeta_N \xrightarrow{L_2} \zeta \implies \zeta_N \xrightarrow{P} \zeta.$$

Доказательство. Из сходимости почти наверное следует сходимость по вероятности. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и положим

$$A_M = \bigcup_{N \geq M} \{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\}.$$

Последовательность A_M убывает. Если $\omega \in \bigcap_M A_M$, то неравенство $|\zeta_N(\omega) - \zeta(\omega)| \geq \varepsilon$ выполнено для бесконечно многих N , и значит $\zeta_N(\omega) \not\rightarrow \zeta(\omega)$. Поэтому $\bigcap_M A_M$ содержится в множестве расходимости, вероятность которого равна нулю, и по непрерывности меры $P(A_M) \rightarrow 0$. Остаётся заметить, что $\{|\zeta_M - \zeta| \geq \varepsilon\} \subseteq A_M$, откуда $P\{|\zeta_M - \zeta| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0$.

Из сходимости в среднем квадратичном следует сходимость по вероятности. По неравенству Чебышёва (теорема 5.1 ниже, пункт с $f(x) = x^2$)

$$P\{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E|\zeta_N - \zeta|^2}{\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

Из сходимости по вероятности следует сходимость по распределению. Пусть x — точка непрерывности F_ζ и $\varepsilon > 0$. Событие $\{\zeta_N \leq x\}$ содержится в объединении $\{\zeta \leq x + \varepsilon\} \cup \{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\}$: если $\zeta_N \leq x$, то либо $\zeta \leq x + \varepsilon$, либо $\zeta > x + \varepsilon \geq \zeta_N + \varepsilon$. Значит

$$F_{\zeta_N}(x) \leq F_\zeta(x + \varepsilon) + P\{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\}.$$

Симметрично $\{\zeta \leq x - \varepsilon\} \subseteq \{\zeta_N \leq x\} \cup \{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\}$, откуда

$$F_\zeta(x - \varepsilon) - P\{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\} \leq F_{\zeta_N}(x).$$

Переходя к верхнему и нижнему пределам по N , получаем

$$F_\zeta(x - \varepsilon) \leq \liminf_N F_{\zeta_N}(x) \leq \limsup_N F_{\zeta_N}(x) \leq F_\zeta(x + \varepsilon),$$

и при $\varepsilon \rightarrow 0$ крайние члены сходятся к $F_\zeta(x)$ по непрерывности F_ζ в точке x . $\square$

Замечание 4.2 (все обратные импликации ложны). Ни одну из стрелок теоремы 4.1 нельзя обратить.

По вероятности, но не почти наверное. Возьмём $\Omega = [0, 1)$ с мерой Лебега и разобьём номера на блоки: блок номера m состоит из m номеров $N = \frac{m(m-1)}{2} + j + 1$, $j = 0, \dots, m-1$, и для такого N положим $\zeta_N = \mathbb{1}_{[j/m, (j+1)/m)}$. Тогда $P\{\zeta_N \neq 0\} = 1/m \rightarrow 0$, то есть $\zeta_N \xrightarrow{P} 0$. Но внутри каждого блока интервалы покрывают весь $[0, 1)$, поэтому у любого ω ровно один номер в каждом блоке даёт $\zeta_N(\omega) = 1$: сходимости почти наверное нет ни в одной точке.

По вероятности, но не в среднем квадратичном. Пусть ζ_N принимает значение N с вероятностью N^{-2} и значение 0 с вероятностью $1 - N^{-2}$. Тогда $P\{|\zeta_N| \geq \varepsilon\} \leq N^{-2} \rightarrow 0$, но $E\zeta_N^2 = N^2 \cdot N^{-2} = 1$ не стремится к нулю. (Здесь сходимость есть даже почти наверное — по лемме 7.1, поскольку $\sum N^{-2} < \infty$.)

По распределению, но не по вероятности. Пусть $\zeta \sim \mathcal{N}(0, 1)$ и $\zeta_N = (-1)^N \zeta$. Распределение ζ_N при каждом N стандартное нормальное, значит $\zeta_N \xrightarrow{d} \zeta$. Но $|\zeta_{N+1} - \zeta_N| = 2|\zeta|$, и $P\{|\zeta_{N+1} - \zeta_N| \geq \varepsilon\}$ не зависит от N и не мало: сходимости по вероятности нет.

Последний пример объясняет, почему сходимость по распределению стоит в формулировке центральной предельной теоремы, а не в законе больших чисел: она не утверждает ничего о сближении самих случайных величин, только о сближении их распределений. Отсюда же видно, чем сходимость по распределению беднее остальных: заменив ζ_N на любую другую последовательность с теми же распределениями, мы не изменим ни одного утверждения о ней.

5 Неравенства Маркова и Чебышёва

Единственный технический инструмент, которым слабый закон больших чисел получается из определений, — оценка вероятности большого отклонения через момент. В общей форме её доказал Чебышёв; частные случаи носят его имя и имя Маркова.

Теорема 5.1 (неравенство Маркова — Чебышёва). Пусть $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ — неубывающая функция и ξ — случайная величина. Тогда для любого $a > 0$, при котором $f(a) > 0$,

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{Ef(|\xi|)}{f(a)}. \quad (1)$$

В частности, при $f(x) = x$

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{E|\xi|}{a} \quad (2)$$

(**неравенство Маркова**), а при $f(x) = x^2$, применённом к величине $\xi - E\xi$,

$$P\{|\xi - E\xi| \geq a\} \leq \frac{D\xi}{a^2} \quad (3)$$

(**неравенство Чебышёва**).

Доказательство. Разобьём область интегрирования по событию $\{|\xi| \geq a\}$ и воспользуемся неотрицательностью f :

$$Ef(|\xi|) = \int_{\{|\xi| \geq a\}} f(|\xi|) dP + \int_{\{|\xi| < a\}} f(|\xi|) dP \geq \int_{\{|\xi| \geq a\}} f(|\xi|) dP.$$

На множестве $\{|\xi| \geq a\}$ выполнено $f(|\xi|) \geq f(a)$, поскольку f не убывает; значит

$$Ef(|\xi|) \geq f(a) \int_{\{|\xi| \geq a\}} dP = f(a) P\{|\xi| \geq a\},$$

что и даёт (1). Частные случаи получаются подстановкой: при $f(x) = x$ сразу (2); при $f(x) = x^2$ и замене ξ на $\xi - E\xi$ правая часть равна $E(\xi - E\xi)^2/a^2 = D\xi/a^2$. $\square$

Буква a в теореме 5.1 — порог отклонения, тогда как начиная с раздела 6 той же буквой обозначено математическое ожидание слагаемого. Обе записи общеприняты и области их действия не пересекаются: в теореме 5.1 и в замечании 5.2 речь о произвольной случайной величине, у которой среднее отдельного имени не получает.

Неравенство (3) часто записывают в дополнительной форме

$$P\{|\xi - E\xi| < a\} \geq 1 - \frac{D\xi}{a^2},$$

эквивалентной (3), потому что события противоположны; у [24] (Гмурман), гл. 9 §2, оно так и сформулировано, и именно эта запись объясняет слово «оценка снизу для надёжности».

Замечание 5.2 (неравенство Чебышёва точно, но слабо). Улучшить множитель в (3) нельзя: при каждом $a > 0$ и каждом $p \in (0, 1]$ существует случайная величина, на которой достигается равенство. Пусть ξ принимает значения $\pm a$ с вероятностями $p/2$ каждое и значение 0 с вероятностью $1 - p$. Тогда $E\xi = 0$, $D\xi = a^2p$ и

$$P\{|\xi - E\xi| \geq a\} = p = \frac{D\xi}{a^2}.$$

Поэтому неравенство Чебышёва — не «грубая оценка, которую можно подтянуть», а точный ответ в классе всех распределений с данной дисперсией. Слабость его другая: оно

бесполезно, когда $D\xi \geq a^2$, так как правая часть тогда не меньше единицы и не сообщает ничего. Плата за общность: при дополнительных сведениях о законе (например, о нормальности или о конечности третьего момента) оценка улучшается в несколько раз: при уровне 0,05 ровно в 5,21 раза по требуемому объёму выборки (раздел 10).

6 Закон больших чисел

6.1 Слабый закон больших чисел

Слова «слабый» и «усиленный» различают здесь режим сходимости: слабый закон (англ. *weak law*) утверждает сходимость по вероятности, усиленный (англ. *strong law*) — почти на верное. Традиция именования единой не является: у части авторов имя «слабый закон больших чисел» носит другое утверждение — о сходимости $Eu(\bar{X}_N) \rightarrow u(a)$ для ограниченной непрерывной u , — поэтому при ссылке на книгу надёжнее называть номер теоремы, а не имя.

Теорема 6.1 (закон больших чисел в форме Чебышёва). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $D\xi_k \leq C$ при всех k . Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$P\{|\bar{X}_N - E\bar{X}_N| \geq \varepsilon\} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0, \quad (4)$$

то есть $\bar{X}_N - E\bar{X}_N \xrightarrow{P} 0$.

Доказательство. По следствию 3.4 и свойству $D(c\xi) = c^2 D\xi$

$$D\bar{X}_N = \frac{1}{N^2} \sum_{k=1}^N D\xi_k \leq \frac{NC}{N^2} = \frac{C}{N}.$$

Остаётся применить неравенство Чебышёва (3) к величине $\bar{X}_N$:

$$P\{|\bar{X}_N - E\bar{X}_N| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D\bar{X}_N}{\varepsilon^2} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2}.$$

□

Следствие 6.2. Если $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые величины с $E\xi_k = a$ и $D\xi_k = \sigma^2 < \infty$, то $\bar{X}_N \xrightarrow{P} a$, причём

$$P\{|\bar{X}_N - a| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{N\varepsilon^2}.$$

Доказательство. Условия теоремы 6.1 выполнены с $C = \sigma^2$, а $E\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_k E\xi_k = a$. □

Оценка (4) — не только шаг доказательства, но и рабочая формула: из неё получается число наблюдений, гарантирующее заданную точность при заданной надёжности, и получается безусловно, без каких-либо предположений о законе распределения кроме конечности дисперсии. Это и есть практическая ценность слабого закона; сравнение с оценкой по центральной предельной теореме — в разделе 10.

Следствие 6.3 (теорема Бернулли). Пусть в N независимых испытаниях событие A наступает с вероятностью p в каждом, и μ_N — число его наступлений. Тогда частота μ_N/N сходится по вероятности к p , причём

$$\mathbb{P}\left\{\left|\frac{\mu_N}{N} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{p(1-p)}{N\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4N\varepsilon^2}.$$

Доказательство. Положим $\xi_k = \mathbb{1}_{\{A \text{ наступило в } k\text{-м испытании}\}}$. Эти величины независимы, одинаково распределены, $\mathbb{E}\xi_k = p$, $\mathbb{D}\xi_k = p - p^2 = p(1-p)$, и $\mu_N = S_N$. Применяем следствие 6.2 с $\sigma^2 = p(1-p)$; оценка $p(1-p) \leq 1/4$ достигается при $p = 1/2$. $\square$

Теорема Бернулли — исторически первый закон больших чисел (1713), и она же — мост между вероятностью как мерой и частотой как наблюдаемой величиной: без неё слово «вероятность 0,3» не имело бы проверяемого смысла.

6.2 Закон больших чисел Хинчина: дисперсия не нужна

Слабый закон в форме Чебышёва требует конечной дисперсии, хотя утверждает сходимость к математическому ожиданию. Посылка избыточна: достаточно конечности самого математического ожидания.

Теорема 6.4 (Хинчин). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $\mathbb{E}|\xi_1| < \infty$ и $\mathbb{E}\xi_1 = a$. Тогда

$$\overline{X}_N \xrightarrow{\mathbb{P}} a.$$

Доказательство. Доказательство идёт урезанием: слагаемые обрезаются на растущем уровне, у обрезанных величин дисперсия конечна, и к ним применяется неравенство Чебышёва; остаётся проверить, что обрезание почти никогда не срывает и что оно почти не сдвигает среднего. Положим

$$\eta_k^{(N)} = \xi_k \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \leq N\}}, \quad T_N = \sum_{k=1}^N \eta_k^{(N)}.$$

При каждом N величины $\eta_1^{(N)}, \dots, \eta_N^{(N)}$ независимы и одинаково распределены, причём $|\eta_k^{(N)}| \leq N$, так что все их моменты конечны.

Шаг 1: обрезание почти никогда не срывает.

$$\mathbb{P}\{S_N \neq T_N\} \leq \sum_{k=1}^N \mathbb{P}\{|\xi_k| > N\} = N \mathbb{P}\{|\xi_1| > N\}.$$

Далее, $N \mathbb{P}\{|\xi_1| > N\} \leq \mathbb{E}[|\xi_1| \mathbb{1}_{\{|\xi_1| > N\}}]$, потому что на событии $\{|\xi_1| > N\}$ выполнено $N < |\xi_1|$. Правая часть стремится к нулю по теореме о мажорируемой сходимости (мажоранта $|\xi_1|$ интегрируема, подынтегральная функция стремится к нулю поточечно). Итак, $\mathbb{P}\{S_N \neq T_N\} \rightarrow 0$.

Шаг 2: обрезание почти не сдвигает среднего. По той же теореме о мажорируемой сходимости

$$a_N := \mathbb{E}\eta_1^{(N)} = \mathbb{E}[\xi_1 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \leq N\}}] \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}\xi_1 = a.$$

Шаг 3: второй момент обрезанной величины растёт медленнее N . Обозначим $b_N = \mathbb{E}[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \leq N\}}]$ и покажем, что $b_N/N \rightarrow 0$. Для любого $K > 0$ и $N > K$

$$b_N = \mathbb{E}[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \leq K\}}] + \mathbb{E}[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{K < |\xi_1| \leq N\}}] \leq K \mathbb{E}|\xi_1| + N \mathbb{E}[|\xi_1| \mathbb{1}_{\{|\xi_1| > K\}}],$$

где в первом слагаемом использовано $\xi_1^2 \leq K |\xi_1|$ при $|\xi_1| \leq K$, а во втором — $|\xi_1| \leq N$. Разделив на N ,

$$\frac{b_N}{N} \leq \frac{K \mathbb{E} |\xi_1|}{N} + \mathbb{E} [|\xi_1| \mathbb{1}_{\{|\xi_1| > K\}}].$$

Второе слагаемое делается меньше $\varepsilon/2$ выбором K (снова мажорируемая сходимость), после чего первое делается меньше $\varepsilon/2$ выбором N . Значит $b_N/N \rightarrow 0$.

Шаг 4: сборка. По следствию 3.4 и неравенству Чебышёва

$$\mathbb{P}\left\{\left|\frac{T_N}{N} - a_N\right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \leq \frac{4}{\varepsilon^2} \cdot \frac{D\eta_1^{(N)}}{N} \leq \frac{4}{\varepsilon^2} \cdot \frac{b_N}{N} \rightarrow 0,$$

поскольку $D\eta_1^{(N)} \leq \mathbb{E}(\eta_1^{(N)})^2 = b_N$. По шагу 2 найдётся N_0 такое, что $|a_N - a| < \varepsilon/2$ при $N \geq N_0$; тогда для таких N

$$\left\{\left|\frac{T_N}{N} - a\right| \geq \varepsilon\right\} \subseteq \left\{\left|\frac{T_N}{N} - a_N\right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}.$$

Наконец,

$$\mathbb{P}\{|\bar{X}_N - a| \geq \varepsilon\} \leq \mathbb{P}\{S_N \neq T_N\} + \mathbb{P}\left\{\left|\frac{T_N}{N} - a\right| \geq \varepsilon\right\},$$

и оба слагаемых стремятся к нулю по шагам 1 и 4. $\square$

Замечание 6.5 (что именно здесь существенно). Конечность $\mathbb{E} |\xi_1|$ отбросить нельзя, и отказ происходит сразу: у распределения Коши с плотностью $(\pi(1+x^2))^{-1}$ математического ожидания нет, и выборочное среднее $\bar{X}_N$ распределено при каждом N так же, как одно наблюдение ξ_1 . Последнее — внешний факт, в доказательствах ниже не используемый: класс распределений Коши замкнут относительно свёртки, и свёртка N распределений Коши с параметром масштаба 1 есть распределение Коши с параметром масштаба N ([06], Турчин, теорема 13.4.3, пункт 2, с. 393), а деление на N возвращает масштаб 1. Усреднение в этом случае не даёт ничего вовсе — ни при каком числе измерений; численно это проверено в примере 1 ноутбука. Обратно, при бесконечной дисперсии, но конечном среднем закон больших чисел верен по теореме 6.4, а оценки скорости (4) нет: неравенство Чебышёва применять не к чему. Пример такого закона — распределение Парето с показателем $\alpha \in (1, 2)$, у которого $\mathbb{P}\{\xi > x\} = x^{-\alpha}$ при $x \geq 1$ и $\mathbb{E}\xi = \alpha/(\alpha - 1)$. Буква α здесь и во всех упоминаниях этого распределения обозначает показатель, тогда как в разделе 10 и далее той же буквой обозначен уровень значимости; обе записи общеприняты, области их действия не пересекаются, и переименование любой из них разошлось бы с литературой.

У [06] (Турчин) теорема 14.1.2 доказана иначе — через характеристические функции и теорему Леви о непрерывности; приведённое доказательство урезанием предпочтено потому, что оно опирается только на неравенство Чебышёва и теорему о мажорируемой сходимости, то есть не требует аппарата раздела 8.

7 Усиленный закон больших чисел

Слабый закон утверждает, что при большом N отклонение $\bar{X}_N$ от среднего маловероятно. Он не запрещает, чтобы такие отклонения случались бесконечно много раз: событие « $|\bar{X}_N - a| \geq \varepsilon$ » может наступать всё реже и при этом наступать всегда. Усиленный закон запрещает именно это: у почти каждого исхода последовательность $\bar{X}_N$ сходится как обычная числовая последовательность.

Лемма 7.1 (Бореля — Кантелли, первая часть). Пусть $A_1, A_2, \dots$ — события и $\sum_{N=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_N) < \infty$. Тогда почти наверное наступает лишь конечное число событий

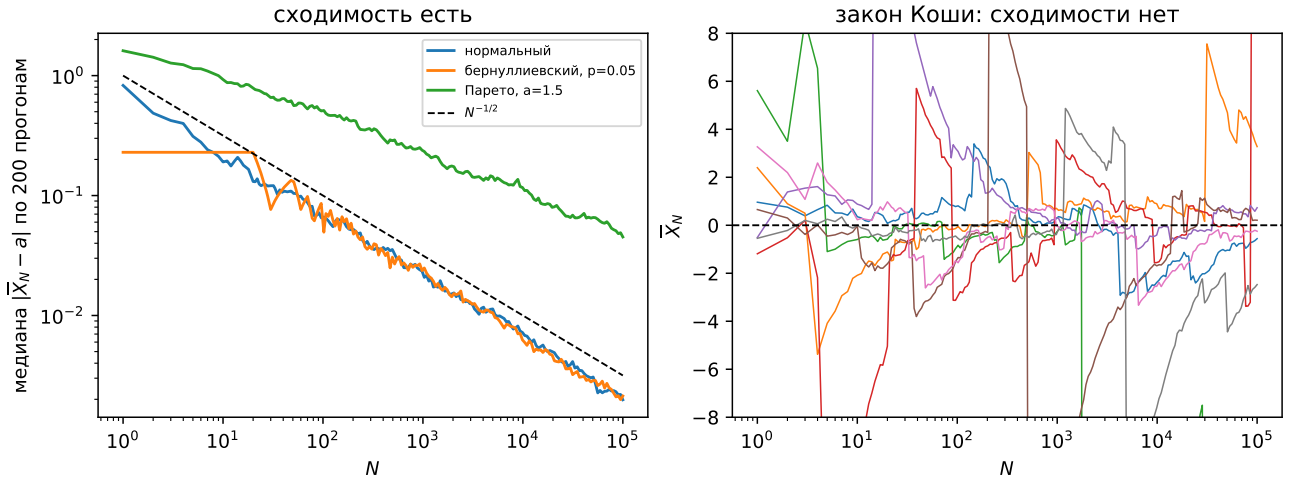


Рис. 1: Слева: медиана уклонения $|\bar{X}_N - a|$ по 200 прогонам для трёх законов с конечным средним; пунктир — эталон $N^{-1/2}$. Измеренные наклоны на двух последних декадах равны $-0,517$, $-0,529$ и $-0,326$: у закона Парето с $\alpha = 1,5$ сходимость заметно медленнее, как и должно быть при бесконечной дисперсии. Справа: восемь траекторий $\bar{X}_N$ для закона Коши; сходимости нет ни в одном смысле, и разброс не сужается. Построено в `examples.ipynb`, пример 1.

A_N , то есть

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{M=1}^{\infty} \bigcup_{N \geq M} A_N\right) = 0.$$

Доказательство. Обозначим $B_M = \bigcup_{N \geq M} A_N$. По счётной субаддитивности $\mathbb{P}(B_M) \leq \sum_{N \geq M} \mathbb{P}(A_N)$, и правая часть есть остаток сходящегося ряда, то есть стремится к нулю при $M \rightarrow \infty$. Множество $\bigcap_M B_M$ содержится в каждом B_M , поэтому его вероятность не больше $\mathbb{P}(B_M)$ при любом M и, следовательно, равна нулю. Принадлежность $\omega \in \bigcap_M B_M$ равносильна тому, что ω входит в бесконечно много A_N . $\square$

Лемма 7.1 превращает оценки вероятностей в утверждения «почти наверное», но требует суммируемости, а не просто малости. Оценка слабого закона (4) даёт $O(1/N)$ — ряд расходится, и напрямую лемма не работает. Выход — оценивать не одно уклонение, а максимум по целому отрезку номеров сразу; такую оценку даёт неравенство Колмогорова.

Теорема 7.2 (неравенство Колмогорова). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ независимы, $E\xi_k = 0$ и $D\xi_k < \infty$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}\left\{\max_{1 \leq k \leq N} |S_k| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{DS_N}{\varepsilon^2}. \quad (5)$$

Доказательство. Неравенство Чебышёва (3) даёт ту же правую часть для события $\{|S_N| \geq \varepsilon\}$; утверждение в том, что переход к максимуму по всей траектории её не ухудшает. Пусть

$$A = \left\{\max_{1 \leq k \leq N} |S_k| \geq \varepsilon\right\}, \quad A_k = \{|S_j| < \varepsilon \text{ при } j < k, |S_k| \geq \varepsilon\}$$

— событие «первое достижение уровня произошло на шаге k ». События A_k попарно несовместны и $A = \bigsqcup_{k=1}^N A_k$.

Оценим ES_N^2 снизу. Так как $S_N^2 \geq 0$,

$$ES_N^2 \geq \sum_{k=1}^N E[S_N^2 \mathbb{1}_{A_k}].$$

Разложим $S_N = S_k + (S_N - S_k)$:

$$\mathbb{E}[S_N^2 \mathbb{1}_{A_k}] = \mathbb{E}[S_k^2 \mathbb{1}_{A_k}] + 2\mathbb{E}[S_k \mathbb{1}_{A_k} (S_N - S_k)] + \mathbb{E}[(S_N - S_k)^2 \mathbb{1}_{A_k}].$$

Величина $S_k \mathbb{1}_{A_k}$ есть функция от $\xi_1, \dots, \xi_k$, а $S_N - S_k$ — функция от $\xi_{k+1}, \dots, \xi_N$; они независимы, поэтому по предложению 3.3

$$\mathbb{E}[S_k \mathbb{1}_{A_k} (S_N - S_k)] = \mathbb{E}[S_k \mathbb{1}_{A_k}] \cdot \mathbb{E}(S_N - S_k) = 0,$$

поскольку $\mathbb{E}(S_N - S_k) = \sum_{j>k} \mathbb{E}\xi_j = 0$. Третье слагаемое неотрицательно. Значит

$$\mathbb{E}[S_N^2 \mathbb{1}_{A_k}] \geq \mathbb{E}[S_k^2 \mathbb{1}_{A_k}] \geq \varepsilon^2 \mathbb{P}(A_k),$$

где последнее неравенство использует, что на A_k выполнено $|S_k| \geq \varepsilon$. Суммируя по k ,

$$\mathbb{D}S_N = \mathbb{E}S_N^2 \geq \varepsilon^2 \sum_{k=1}^N \mathbb{P}(A_k) = \varepsilon^2 \mathbb{P}(A).$$

□

Теорема 7.3 (усиленный закон больших чисел при конечной дисперсии). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $\mathbb{E}\xi_1 = a$ и $\mathbb{D}\xi_1 = \sigma^2 < \infty$. Тогда

$$\overline{X}_N \xrightarrow{n.h.} a.$$

Доказательство. Заменяя ξ_k на $\xi_k - a$, считаем $a = 0$; тогда надо доказать, что $S_N/N \rightarrow 0$ почти наверное.

Разобьём номера на двоичные блоки. Для $m = 0, 1, 2, \dots$ положим

$$B_m = \left\{ \max_{N < 2^{m+1}} |S_N| \geq \varepsilon 2^m \right\}.$$

По неравенству Колмогорова (5), применённому к первым $2^{m+1} - 1$ слагаемым,

$$\mathbb{P}(B_m) \leq \frac{(2^{m+1} - 1)\sigma^2}{\varepsilon^2 2^{2m}} \leq \frac{2\sigma^2}{\varepsilon^2 2^m}.$$

Ряд $\sum_m 2^{-m}$ сходится, поэтому $\sum_m \mathbb{P}(B_m) < \infty$, и по лемме 7.1 почти наверное наступает лишь конечное число событий B_m .

Зафиксируем такой исход ω и пусть $m_0 = m_0(\omega)$ — номер, начиная с которого события B_m не наступают. Для любого $N \geq 2^{m_0}$ найдётся $m \geq m_0$ с $2^m \leq N < 2^{m+1}$, и тогда $|S_N(\omega)| < \varepsilon 2^m \leq \varepsilon N$, то есть

$$\left| \frac{S_N(\omega)}{N} \right| < \varepsilon \quad \text{при } N \geq 2^{m_0}.$$

Значит $\limsup_N |S_N/N| \leq \varepsilon$ почти наверное. Применив это к $\varepsilon = 1/j$, $j = 1, 2, \dots$, и пересекая счётное число множеств полной вероятности, получаем $\limsup_N |S_N/N| = 0$ почти наверное. □

Замечание 7.4 (несколько посылки теоремы 7.3 обязательны). Конечность дисперсии в теореме 7.3 — плата за короткое доказательство, а не необходимое условие. Колмогоров доказал, что для независимых одинаково распределённых величин сходимость $\overline{X}_N \rightarrow a$ почти наверное равносильна условию $\mathbb{E}|\xi_1| < \infty$, а Этемади показал, что независимость можно ослабить до попарной ([17], Ширяев, гл. IV §3 — формулировки и задачи к ним). Оба результата — внешние, ниже не используются, и приведены здесь ради точной картины

посылок: слабому закону довольно некоррелированности (теорема 6.1), усиленному — парной независимости, а центральной предельной теореме независимость нужна по существу.

Отдельно стоит случай *зависимых* слагаемых. Для стационарной в широком смысле последовательности среднее по времени сходится в среднем квадратичном, но предел, вообще говоря, *случаен*: он складывается из математического ожидания и слагаемого, отвечающего атому спектральной меры в нуле, и это слагаемое исчезает ровно тогда, когда последовательность эргодична по математическому ожиданию ([44], Гасников и др., §4.5 и §5.1). Практический вывод для обработки измерений: усреднение коррелированных отсчётов — скажем, отсчётов одного датчика, снятых слишком часто, — может сходиться не к искомому среднему.

8 Характеристические функции и предельный переход

Слабый закон больших чисел получается из одного неравенства Чебышёва, потому что в нём утверждается сходимость к *константе*. Центральная предельная теорема утверждает сходимость к *распределению*, и моментных неравенств для неё мало: нужен инструмент, который переводит арифметику суммирования независимых величин в арифметику умножения. Такой инструмент — характеристическая функция, то есть преобразование Фурье распределения.

Определение 8.1. Характеристической функцией (англ. *characteristic function*) случайной величины ξ называется функция

$$\varphi_{\xi}(t) = E e^{it\xi} = E \cos t\xi + i E \sin t\xi, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (6)$$

Интеграл в (6) существует при любом t и любом распределении: $|e^{it\xi}| = 1$, то есть подинтегральная функция ограничена.

Предложение 8.2 (свойства характеристической функции). Пусть ξ — случайная величина, $\varphi = \varphi_{\xi}$. Тогда

1. $\varphi(0) = 1$ и $|\varphi(t)| \leq 1$ при всех t ;
2. $\varphi_{c\xi+b}(t) = e^{itb} \varphi_{\xi}(ct)$ для любых $c, b \in \mathbb{R}$;
3. если ξ и η независимы, то $\varphi_{\xi+\eta}(t) = \varphi_{\xi}(t) \varphi_{\eta}(t)$; в частности, для независимых одинаково распределённых $\xi_1, \dots, \xi_N$

$$\varphi_{S_N}(t) = (\varphi_{\xi_1}(t))^N;$$

4. если $E\xi^2 < \infty$, то при $t \rightarrow 0$

$$\varphi(t) = 1 + it E\xi - \frac{t^2}{2} E\xi^2 + o(t^2). \quad (7)$$

Доказательство. Пункт 1: $\varphi(0) = E1 = 1$ и $|\varphi(t)| = |E e^{it\xi}| \leq E |e^{it\xi}| = 1$.

Пункт 2: $E e^{it(c\xi+b)} = e^{itb} E e^{i(tc)\xi}$.

Пункт 3: $e^{it(\xi+\eta)} = e^{it\xi} e^{it\eta}$, множители — функции от независимых величин и ограничены по модулю единицей, поэтому по предложению 3.3 математическое ожидание произведения равно произведению математических ожиданий. Формула для S_N получается индукцией: сумма S_{N-1} есть функция от $\xi_1, \dots, \xi_{N-1}$ и потому независима с ξ_N .

Пункт 4. Сначала оценка погрешности отрезка ряда Тейлора для экспоненты. Для любого $u \in \mathbb{R}$ и целого $n \geq 0$

$$e^{iu} - \sum_{k=0}^n \frac{(iu)^k}{k!} = \frac{i^{n+1}}{n!} \int_0^u (u-s)^n e^{is} ds, \quad (8)$$

что проверяется индукцией по n : при $n = 0$ это равенство $e^{iu} - 1 = i \int_0^u e^{is} ds$, а переход от n к $n + 1$ — интегрирование по частям в правой части. Из (8) при $n = 2$ сразу

$$\left| e^{iu} - 1 - iu + \frac{u^2}{2} \right| \leq \frac{1}{2} \left| \int_0^u (u-s)^2 ds \right| = \frac{|u|^3}{6}.$$

С другой стороны, при $n = 1$ равенство (8) даёт $|e^{iu} - 1 - iu| \leq u^2/2$, откуда $|e^{iu} - 1 - iu + \frac{u^2}{2}| \leq u^2$. Значит

$$\left| e^{iu} - 1 - iu + \frac{u^2}{2} \right| \leq \min\left(\frac{|u|^3}{6}, u^2\right). \quad (9)$$

Подставив $u = t\xi$ и взяв математическое ожидание,

$$\left| \varphi(t) - 1 - itE\xi + \frac{t^2}{2} E\xi^2 \right| \leq t^2 E \left[\min\left(\frac{|t||\xi|^3}{6}, \xi^2\right) \right].$$

Подынтегральное выражение при $t \rightarrow 0$ стремится к нулю в каждой точке и мажорируется интегрируемой функцией ξ^2 , поэтому математическое ожидание стремится к нулю по теореме о мажорируемой сходимости. Это и есть (7). $\square$

Предложение 8.3 (характеристическая функция нормального закона). Если $\zeta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, то $\varphi_\zeta(t) = e^{-\sigma^2 t^2/2}$.

Доказательство. Достаточно случая $\sigma = 1$: общий следует из пункта 2 предложения 8.2 подстановкой $\zeta = \sigma\zeta_0$. Плотность $p(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2}$ чётна, поэтому $E \sin t\zeta = 0$ и $\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} \cos(tx) p(x) dx$ — вещественная чётная функция. Дифференцирование под знаком интеграла законно (подынтегральная производная $-x \sin(tx) p(x)$ мажорируется интегрируемой $|x| p(x)$ равномерно по t), и, пользуясь равенством $p'(x) = -x p(x)$ и интегрированием по частям,

$$\varphi'(t) = - \int_{\mathbb{R}} x \sin(tx) p(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \sin(tx) p'(x) dx = -t \int_{\mathbb{R}} \cos(tx) p(x) dx = -t \varphi(t).$$

Внеинтегральный член при интегрировании по частям равен нулю, так как $p(x) \rightarrow 0$ на бесконечности. Задача Коши $\varphi' = -t\varphi$, $\varphi(0) = 1$ имеет единственное решение $\varphi(t) = e^{-t^2/2}$. $\square$

Осталось главное: связать сходимость характеристических функций со сходимостью распределений. В учебниках этот шаг делает теорема Леви о непрерывности ([06], Турчин, теорема 13.5.1, с. 394–398), доказываемая через теорему Хелли о выборе, равенство Парсеваля и теорему единственности. Нам нужен лишь частный случай — с нормальным пределом и при равномерно ограниченных вторых моментах, — и он получается короче: сглаживанием узким нормальным законом. Сначала — сама формула сглаживания.

Лемма 8.4 (плотность нормального закона как интеграл Фурье). Для любого $\delta > 0$ и любого $y \in \mathbb{R}$

$$p_\delta(y) = \frac{1}{\delta\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/(2\delta^2)} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-ity} dt. \quad (10)$$

Доказательство. Мнимая часть интеграла равна $-\frac{1}{2\pi} \int e^{-\delta^2 t^2/2} \sin(ty) dt$ и обращается в нуль: подынтегральная функция нечётна по t . Обозначим $I(y) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} \cos(ty) dt$. Дифференцирование под знаком интеграла законно (производная мажорируется интегрируемой $|t| e^{-\delta^2 t^2/2}$), и интегрирование по частям даёт

$$\begin{aligned} I'(y) &= - \int_{\mathbb{R}} t e^{-\delta^2 t^2/2} \sin(ty) dt = \frac{1}{\delta^2} \int_{\mathbb{R}} \sin(ty) d(e^{-\delta^2 t^2/2}) \\ &= -\frac{y}{\delta^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} \cos(ty) dt = -\frac{y}{\delta^2} I(y). \end{aligned}$$

Отсюда $I(y) = I(0) e^{-y^2/(2\delta^2)}$, а $I(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}/\delta$ по интегралу Пуассона. Деление на 2π даёт (10). $\square$

Теорема 8.5 (сходимость распределений по сходимости характеристических функций). Пусть $\zeta_1, \zeta_2, \dots$ — случайные величины с $E\zeta_N = 0$ и $E\zeta_N^2 = 1$ при всех N , и пусть

$$\varphi_{\zeta_N}(t) \longrightarrow e^{-t^2/2} \quad \text{при каждом } t \in \mathbb{R}.$$

Тогда $F_{\zeta_N}(x) \rightarrow \Phi(x)$ в каждой точке $x \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Пусть $W \sim \mathcal{N}(0, 1)$ не зависит от всех ζ_N (её можно взять на произведении исходного пространства с $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mathcal{N}(0, 1))$), и пусть $\delta > 0$. Рассмотрим сглаженную величину $\zeta_N + \delta W$ и её плотность

$$g_N(x) = E p_{\delta}(x - \zeta_N).$$

(Это действительно плотность: условное распределение $\zeta_N + \delta W$ при фиксированном ζ_N нормально со средним ζ_N и дисперсией δ^2 , и остаётся усреднить по ζ_N — законность перестановки даёт теорема Фубини, применяемая, так как $p_{\delta} \geq 0$ и интеграл конечен.)

Шаг 1: плотность сглаженной величины выражается через характеристическую функцию. По лемме 8.4

$$g_N(x) = E \left[\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-it(x-\zeta_N)} dt \right] = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx} \varphi_{\zeta_N}(t) dt;$$

перестановка законна по теореме Фубини, потому что модуль подынтегральной функции не превосходит $e^{-\delta^2 t^2/2}$, а эта функция интегрируема по произведению меры Лебега и вероятностной меры.

Шаг 2: предел плотности. Подынтегральная функция при каждом t сходится к $e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx} e^{-t^2/2}$ и мажорируется интегрируемой $e^{-\delta^2 t^2/2}$, поэтому по теореме о мажорируемой сходимости

$$g_N(x) \longrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-(1+\delta^2)t^2/2} e^{-itx} dt = q_{\delta}(x), \quad q_{\delta}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(1+\delta^2)}} e^{-x^2/(2(1+\delta^2))},$$

где последнее равенство — лемма 8.4 с δ^2 , заменённым на $1 + \delta^2$. Кроме того, при всех N и x

$$0 \leq g_N(x) \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} dt = \frac{1}{\delta\sqrt{2\pi}}.$$

Шаг 3: от плотностей к функциям распределения. Обозначим $G_N(x) = P\{\zeta_N + \delta W \leq x\} = \int_{-\infty}^x g_N$. Зафиксируем x и возьмём $K > |x|$. На конечном промежутке $[-K, x]$ работает теорема о мажорируемой сходимости (мажоранта — константа из шага 2), поэтому

$\int_{-K}^x g_N \rightarrow \int_{-K}^x q_\delta$. Остаток оценивается равномерно по N : событие $\{\zeta_N + \delta W \leq -K\}$ содержится в объединении $\{\zeta_N \leq -K/2\} \cup \{\delta W \leq -K/2\}$, и по неравенству Чебышёва (3) (здесь $E\zeta_N = 0$, $E\zeta_N^2 = 1$)

$$\int_{-\infty}^{-K} g_N \leq \mathbf{P}\left\{|\zeta_N| \geq \frac{K}{2}\right\} + \mathbf{P}\left\{W \leq -\frac{K}{2\delta}\right\} \leq \frac{4}{K^2} + \Phi\left(-\frac{K}{2\delta}\right).$$

Хвост предельной плотности оценивается так же: $\int_{-\infty}^{-K} q_\delta = \Phi(-K/\sqrt{1+\delta^2}) \leq (1+\delta^2)/K^2$ по неравенству Чебышёва. Поскольку $\int_{-\infty}^x q_\delta = \Phi(x/\sqrt{1+\delta^2})$, получаем

$$\limsup_N \left| G_N(x) - \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{1+\delta^2}}\right) \right| \leq \frac{4}{K^2} + \Phi\left(-\frac{K}{2\delta}\right) + \frac{1+\delta^2}{K^2},$$

и правая часть стремится к нулю при $K \rightarrow \infty$. Значит

$$G_N(x) \rightarrow \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{1+\delta^2}}\right) \quad \text{при каждом } x.$$

Шаг 4: снятие сглаживания. Пусть $\eta > 0$. Если $\zeta_N \leq x$ и $\delta W \geq -\eta$, то $\zeta_N + \delta W \leq x + \eta$; значит

$$F_{\zeta_N}(x) \leq G_N(x + \eta) + \mathbf{P}\{\delta W < -\eta\} = G_N(x + \eta) + \Phi\left(-\frac{\eta}{\delta}\right).$$

Симметрично, если $\zeta_N + \delta W \leq x - \eta$ и $\delta W \geq -\eta$, то $\zeta_N \leq x$, откуда

$$G_N(x - \eta) \leq F_{\zeta_N}(x) + \Phi\left(-\frac{\eta}{\delta}\right).$$

Возьмём $\delta = \eta^2$ и перейдём к пределу по N при фиксированном η :

$$\Phi\left(\frac{x - \eta}{\sqrt{1 + \eta^4}}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\eta}\right) \leq \liminf_N F_{\zeta_N}(x) \leq \limsup_N F_{\zeta_N}(x) \leq \Phi\left(\frac{x + \eta}{\sqrt{1 + \eta^4}}\right) + \Phi\left(-\frac{1}{\eta}\right).$$

При $\eta \rightarrow 0$ имеем $\Phi(-1/\eta) \rightarrow 0$ и $(x \pm \eta)/\sqrt{1 + \eta^4} \rightarrow x$, а Φ непрерывна; значит оба крайних члена стремятся к $\Phi(x)$. $\square$

Предложение 8.6 (поточечная сходимость к непрерывному пределу равномерна). Пусть F_N — функции распределения и $F_N(x) \rightarrow F(x)$ при каждом x , где F — непрерывная функция распределения. Тогда $\sup_x |F_N(x) - F(x)| \rightarrow 0$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как F непрерывна и монотонна от 0 до 1, найдутся точки $x_1 < x_2 < \dots < x_M$, при которых $F(x_1) < \varepsilon$, $F(x_M) > 1 - \varepsilon$ и $F(x_{j+1}) - F(x_j) < \varepsilon$. Выберем N_0 так, чтобы $|F_N(x_j) - F(x_j)| < \varepsilon$ при всех j и $N \geq N_0$. Пусть $x \in [x_j, x_{j+1}]$. По монотонности

$$F_N(x) \leq F_N(x_{j+1}) < F(x_{j+1}) + \varepsilon < F(x_j) + 2\varepsilon \leq F(x) + 2\varepsilon,$$

и так же $F_N(x) \geq F_N(x_j) > F(x_j) - \varepsilon \geq F(x_{j+1}) - 2\varepsilon \geq F(x) - 2\varepsilon$. При $x < x_1$ имеем $0 \leq F_N(x) \leq F_N(x_1) < 2\varepsilon$ и $0 \leq F(x) < \varepsilon$; при $x > x_M$ аналогично обе функции отличаются от единицы меньше чем на 2ε . Итого $\sup_x |F_N(x) - F(x)| \leq 2\varepsilon$ при $N \geq N_0$. $\square$

Предложение 8.6 — не украшение. Именно оно делает осмысленной величину

$$\sup_x |F_N(x) - F(x)|,$$

которой в примере 3 ноутбука меряется скорость сходимости в центральной предельной теореме (там в роли предела выступает Φ): без непрерывности предела супремум мог бы не стремиться к нулю даже при поточечной сходимости.

9 Центральная предельная теорема

Лемма 9.1 (оценка разности произведений). Пусть $z_1, \dots, z_N$ и $w_1, \dots, w_N$ — комплексные числа с $|z_k| \leq 1$, $|w_k| \leq 1$. Тогда

$$\left| \prod_{k=1}^N z_k - \prod_{k=1}^N w_k \right| \leq \sum_{k=1}^N |z_k - w_k|.$$

Доказательство. Телескопическое разложение:

$$\prod_{k=1}^N z_k - \prod_{k=1}^N w_k = \sum_{k=1}^N \left(\prod_{j < k} w_j \right) (z_k - w_k) \left(\prod_{j > k} z_j \right),$$

в котором каждое слагаемое по модулю не превосходит $|z_k - w_k|$, поскольку все остальные множители по модулю не больше единицы. $\square$

Теорема 9.2 (центральная предельная теорема для одинаково распределённых слагаемых). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E\xi_k = a$ и $D\xi_k = \sigma^2$, где $0 < \sigma^2 < \infty$. Тогда распределение нормированной суммы

$$\zeta_N = \frac{S_N - ES_N}{\sqrt{DS_N}} = \frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}} \quad (11)$$

сходится к стандартному нормальному: при каждом $x \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}\left\{ \frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}} \leq x \right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du, \quad (12)$$

причём сходимость равномерна по x .

Доказательство. Заменив ξ_k на $\xi_k - a$, считаем $a = 0$; величина ζ_N при этом не меняется. Обозначим $\varphi = \varphi_{\xi_1}$. По пунктам 2 и 3 предложения 8.2

$$\varphi_{\zeta_N}(t) = \left(\varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}} \right) \right)^N.$$

Второй момент $E\xi_1^2 = \sigma^2$ конечен, поэтому по (7) при $s \rightarrow 0$

$$\varphi(s) = 1 - \frac{\sigma^2 s^2}{2} + o(s^2).$$

Подставляя $s = t/(\sigma\sqrt{N})$ при фиксированном t , получаем при $N \rightarrow \infty$

$$\varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}} \right) = 1 - \frac{t^2}{2N} + o\left(\frac{1}{N} \right). \quad (13)$$

Сравним N -ю степень этого выражения с N -й степенью числа $w = e^{-t^2/(2N)}$, произведение которых даёт в точности $e^{-t^2/2}$. Оба числа по модулю не больше единицы: для φ это пункт

1 предложения 8.2, для w очевидно. По лемме 9.1

$$\left| \varphi_{\zeta_N}(t) - e^{-t^2/2} \right| \leq N \left| \varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}}\right) - e^{-t^2/(2N)} \right|.$$

Разложение экспоненты даёт $e^{-t^2/(2N)} = 1 - \frac{t^2}{2N} + O(N^{-2})$, а (13) — то же с точностью $o(N^{-1})$; значит разность в правой части есть $o(N^{-1})$, и вся оценка стремится к нулю. Итак,

$$\varphi_{\zeta_N}(t) \longrightarrow e^{-t^2/2} \quad \text{при каждом } t.$$

Величины ζ_N удовлетворяют условиям теоремы 8.5: $E\zeta_N = 0$ и по следствию 3.4 $DS_N = N\sigma^2$, откуда $E\zeta_N^2 = 1$. Значит $F_{\zeta_N}(x) \rightarrow \Phi(x)$ при каждом x ; равномерность даёт предложение 8.6, поскольку Φ непрерывна. $\square$

Следствие 9.3 (интегральная теорема Муавра — Лапласа). Пусть μ_N — число наступлений события вероятности $p \in (0, 1)$ в N независимых испытаниях, $q = 1 - p$. Тогда при каждом x

$$\mathbf{P}\left\{\frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} \leq x\right\} \longrightarrow \Phi(x),$$

и для любых $x_1 < x_2$

$$\mathbf{P}\left\{x_1 < \frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} < x_2\right\} \longrightarrow \Phi(x_2) - \Phi(x_1).$$

Доказательство. Как в следствии 6.3, $\mu_N = S_N$ для независимых одинаково распределённых индикаторов с $E\xi_k = p$, $D\xi_k = pq > 0$. Применяем теорему 9.2: $ES_N = Np$, $DS_N = Npq$. Второе утверждение получается вычитанием, причём предел не зависит от того, строгие неравенства или нет, так как Φ непрерывна. $\square$

Следствие 9.4 (двусторонняя форма). В условиях теоремы 9.2 для любого $c > 0$

$$\mathbf{P}\{|\zeta_N| \leq c\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 2\Phi(c) - 1.$$

Доказательство. Для любого $h > 0$

$$\{-c < \zeta_N \leq c\} \subseteq \{|\zeta_N| \leq c\} \subseteq \{-c - h < \zeta_N \leq c\},$$

откуда

$$F_{\zeta_N}(c) - F_{\zeta_N}(-c) \leq \mathbf{P}\{|\zeta_N| \leq c\} \leq F_{\zeta_N}(c) - F_{\zeta_N}(-c - h).$$

По теореме 9.2 крайние члены стремятся к $\Phi(c) - \Phi(-c)$ и $\Phi(c) - \Phi(-c - h)$ соответственно. Значит

$$\Phi(c) - \Phi(-c) \leq \liminf_N \mathbf{P}\{|\zeta_N| \leq c\} \leq \limsup_N \mathbf{P}\{|\zeta_N| \leq c\} \leq \Phi(c) - \Phi(-c - h),$$

и при $h \rightarrow 0$ правый край стремится к $\Phi(c) - \Phi(-c) = 2\Phi(c) - 1$ по непрерывности Φ . $\square$

Замечание 9.5 (о чём центральная предельная теорема не говорит). Три ограничения, каждое из которых спрашивают следом за формулировкой. Два последних проверены численно (примеры 2–4 ноутбука); первое — утверждение о том, чего теорема 9.2 не содержит, и проверить в нём нечего.

Это утверждение о центре, а не о хвостах. Сходимость в (12) равномерна по x , то есть абсолютная погрешность мала всюду. Но в далёком хвосте сама вероятность мала, и относительная погрешность не контролируется: замена $\mathbf{P}\{\zeta_N > x\}$ на $1 - \Phi(x)$ при больших x может ошибаться в разы, даже когда абсолютная погрешность ничтожна. Поэтому оценки вероятностей редких событий через центральную предельную теорему — типичная ошибка расчёта; для них нужны другие инструменты.

Скорость зависит не только от N . Теорема 9.2 не содержит оценки погрешности. Обозначим через

$$\Delta_N = \sup_x |F_{\zeta_N}(x) - \Phi(x)|$$

равномерное отклонение распределения нормированной суммы (11) от нормального; по предложению 8.6 оно стремится к нулю. Известно, что при конечном третьем абсолютном моменте $\rho_3 = E|\xi_1 - a|^3$ существует абсолютная постоянная C такая, что

$$\Delta_N \leq \frac{C \rho_3}{\sigma^3 \sqrt{N}} \quad (14)$$

(неравенство Берри — Эссеена; здесь оно приводится как внешний результат, нигде ниже не используется, а числовое значение C не выписано, потому что в наших источниках его нет). Содержательна в (14) степень $N^{-1/2}$: скорость сходимости того же порядка, что и сама величина отклонения среднего, и никакая обработка этого не меняет.

А вот множитель ρ_3/σ^3 фактическую скорость не описывает — он работает лишь как удобная мажоранта. Измерение (пример 3 ноутбука; ни одного случайного числа там нет — у суммы бернуллиевских величин распределение биномиально, у суммы показательных гамма; для первых двух супремум берётся перебором точек скачка и потому точен, для третьего — по сетке из 40 001 узла) даёт предельные значения $\Delta_N \sqrt{N}$, равные 0,39891 для симметричного бернуллиевского слагаемого, 1,18879 для бернуллиевского с $p = 0,05$ и 0,13298 для показательного, тогда как их отношения ρ_3/σ^3 равны 1, 4,15 и 2,41: у показательного закона ρ_3/σ^3 вдвое с лишним больше, чем у симметричного бернуллиевского, а отклонение втрое меньше. Порядок нарушен, значит ρ_3 фактическую скорость не задаёт.

Одна из двух величин, которые её задают, видна сразу и доказательства почти не требует. Пусть слагаемое принимает значения на решётке; тогда F_{ζ_N} разрывна, а Φ непрерывна. Если в точке x_0 у F_{ζ_N} скачок высоты j , то

$$|F_{\zeta_N}(x_0) - \Phi(x_0)| + |F_{\zeta_N}(x_0 - 0) - \Phi(x_0)| \geq j,$$

поскольку левая часть не меньше разности значений самой F_{ζ_N} в тех же точках; отсюда $\Delta_N \geq j/2$ для наибольшего скачка j . Никакой теории тут нет: наибольший скачок есть наибольшая биномиальная вероятность и считается прямо. Для бернуллиевского слагаемого с $p = 0,5$ эта нижняя граница, умноженная на $\sqrt{N}$, равна 0,39891 — в точности всё измеренное значение; при $p = 0,05$ она равна 0,91473 из измеренных 1,18879.

Остаток объясняется асимметрией, но уже не выводом, а совпадением чисел. Величина $|\gamma_1|/(6\sqrt{2\pi})$, где $\gamma_1 = E(\xi - a)^3/\sigma^3$ — коэффициент асимметрии (момент со знаком, в отличие от ρ_3), равна 0, 0,27457 и 0,13298; сумма с решётчатым вкладом даёт 0,39891, 1,18930 и 0,13298 против измеренных 0,39891, 1,18879 и 0,13298, то есть совпадает с точностью $5 \cdot 10^{-4}$. Свидетельство дают две строки из трёх: у симметричного бернуллиевского закона совпадение тождественно — при $p = 0,5$ скачок в нуле делится пополам значением $\Phi(0) = 1/2$, и отклонение равно половине центрального атома независимо от того, верно ли опознание. Содержательны показательный закон (нулевой решётчатый вклад, совпадение до пятого знака) и бернуллиевский с $p = 0,05$, где работают оба вклада. Это опознание, а не доказательство: выражение $|\gamma_1|/(6\sqrt{2\pi})$ — максимум первого члена разложения Эджворта, такого разложения в наших источниках нет и здесь оно не выводится. Ни одна теорема конспекта на него не опирается; употребляется оно ровно один раз — ниже, в оговорке об односторонности Δ_N , и там названо объяснением, а не доказательством.

Практический вывод от этого не зависит и держится на измерении: ходовое правило « $N \geq 30$ достаточно» ложно как общее утверждение. Для индикатора события вероятности 0,05 при $N = 30$ отклонение равно 0,216 — пятая часть всей шкалы вероятностей; смотреть надо не на N , а на решётчатость и асимметрию слагаемого.

Оговорка, без которой сказанное вводило бы в заблуждение: Δ_N — характеристика односторонняя, и на двусторонние интервалы она не переносится. Факт здесь такой: при

$p = 0,05$ и $N = 30$ симметричный интервал покрывает с вероятностью $0,9392$ при заявленном $0,95$, тогда как $\Delta_{30} = 0,216$ — в двадцать раз хуже (примеры 2 и 3 ноутбука). Объяснение (не доказательство, и опять через то же разложение Эджворта): первый член поправки чётен по x и в симметричной разности $F(c) - F(-c)$ сокращается. Асимметрия слагаемого бьёт по односторонним оценкам и по квантилям хвостов, а не по расчёту объёма выборки под симметричный интервал.

Конечность дисперсии существенна. Если $D\xi_1 = \infty$, нормировка $\sqrt{N}$ в (11) не та: распределение $(S_N - Na)/\sqrt{N}$ не стабилизируется, а расплзается. Для распределения Парето с показателем $\alpha \in (1, 2)$ верная нормировка — $N^{1/\alpha}$, и предел не нормальный, а устойчивый; это внешний результат, здесь не доказываемый и ниже не используемый. Пример 4 ноутбука его не подтверждает, а показывает тенденцию: при нормировке $\sqrt{N}$ разброс растёт, при $N^{1/\alpha}$ почти стабилизируется, причём сходимость к предельному закону при $\alpha = 1,5$ медленная и на $N \leq 10^4$ ещё не установилась. Это показывает, чем именно куплена универсальность нормального закона: конечностью второго момента, а не «большим числом слагаемых».

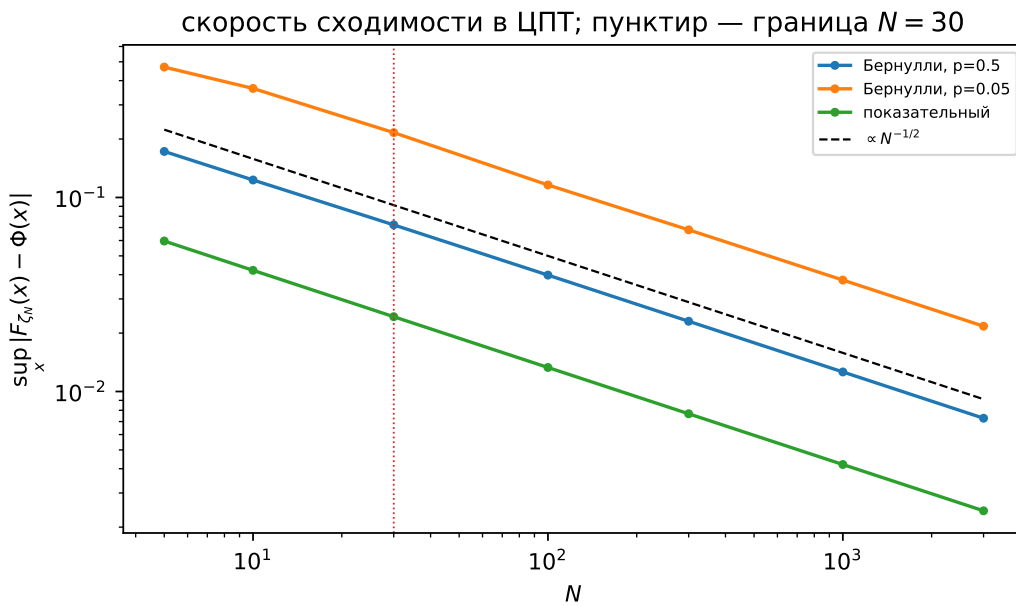


Рис. 2: Скорость сходимости в центральной предельной теореме: уклонение Δ_N , посчитанное без моделирования (у первых двух сумма биномиальна, у третьего — гамма, поэтому моделирование не нужно). Наклон у всех трёх равен $-1/2$, а различаются они множителем; вертикальный пунктир — граница $N = 30$, на которой для бернуллиевского закона с $p = 0,05$ уклонение всё ещё равно $0,216$. Построено в `examples.ipynb`, пример 3.

10 Приложение 1: сколько нужно наблюдений и доверительный интервал

Это приложение стоит прямо на теореме 9.2 и разбирается полностью: именно оно превращает предельную теорему в расчётную формулу и служит входом в вопрос 14 (интервальное оценивание, проверка статистических гипотез).

Постановка. Измеряется величина a ; результат каждого измерения есть $\xi_k = a + \text{шум}$, измерения независимы и одинаково распределены, $E\xi_k = a$, $D\xi_k = \sigma^2 \in (0, \infty)$. Требуется: (1) указать интервал, покрывающий a с заданной надёжностью $1 - \alpha$, и (2) указать число измерений, при котором полуширина этого интервала не превосходит заданной точности ε .

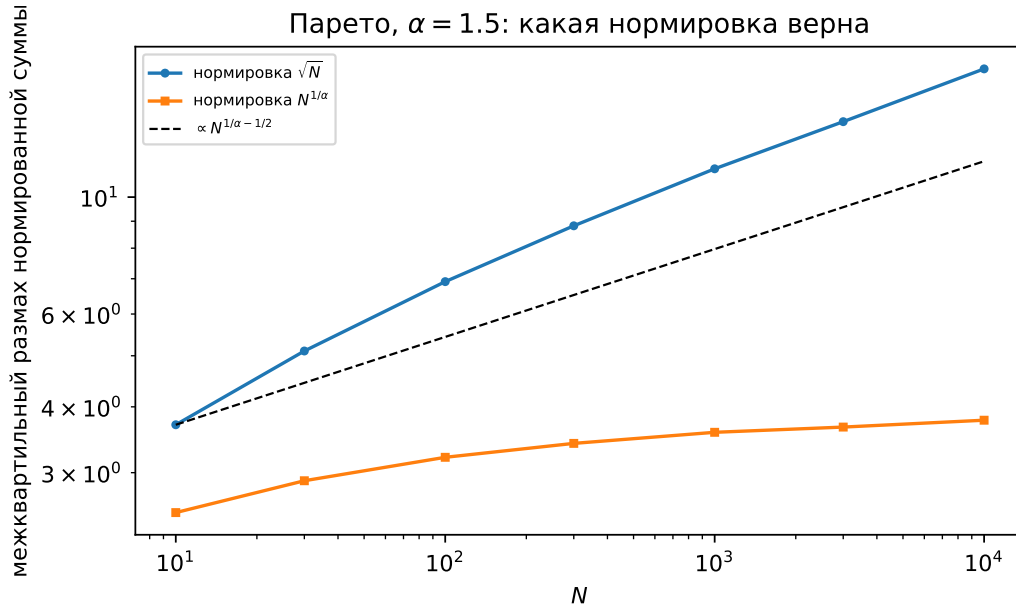


Рис. 3: Закон Парето с $\alpha = 1,5$: при нормировке $\sqrt{N}$ межквартильный размах суммы растёт, при нормировке $N^{1/\alpha}$ почти стабилизируется. Наклон первой кривой на отрезке $[3000; 10\,000]$ равен $+0,192$ при предсказанном $1/\alpha - 1/2 = 1/6$: сходимость к предельному закону при $\alpha = 1,5$ медленная, и на $N \leq 10^4$ асимптотика ещё не установилась. Построено в `examples.ipynb`, пример 4.

10.1 Известная дисперсия: два ответа и отношение между ними

Теорема 10.1 (объём выборки: оценка по Чебышёву и оценка по ЦПТ). Пусть $\bar{X}_N$ — средняя N независимых одинаково распределённых измерений с $E\xi_k = a$, $D\xi_k = \sigma^2 < \infty$, и заданы точность $\varepsilon > 0$ и уровень $\alpha \in (0, 1)$.

Безусловная оценка. Неравенство (4) гарантирует $P\{|\bar{X}_N - a| \geq \varepsilon\} \leq \alpha$ при

$$N \geq N_{\text{ч}} = \frac{\sigma^2}{\alpha \varepsilon^2}, \quad (15)$$

причём при любом N и любом законе распределения измерения.

Асимптотическая оценка. По теореме 9.2

$$P\left\{|\bar{X}_N - a| \leq z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{N}}\right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 - \alpha, \quad (16)$$

и полуширина не превосходит ε при

$$N \geq N_{\text{ЦПТ}} = \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{\varepsilon}\right)^2. \quad (17)$$

Отношение двух оценок

$$\frac{N_{\text{ч}}}{N_{\text{ЦПТ}}} = \frac{1}{\alpha z_{1-\alpha/2}^2} \quad (18)$$

не зависит ни от σ , ни от ε — только от уровня α .

Доказательство. Безусловная оценка: по (4) с $C = \sigma^2$ правая часть равна $\sigma^2/(N\varepsilon^2)$, и она не превосходит α в точности при $N \geq \sigma^2/(\alpha\varepsilon^2)$.

Асимптотическая оценка. Из $\bar{X}_N - a = (S_N - Na)/N$ следует, что неравенство $|\bar{X}_N - a| \leq z\sigma/\sqrt{N}$ равносильно $|\zeta_N| \leq z$ для ζ_N из (11). По следствию 9.4

$$P\{|\zeta_N| \leq z\} \rightarrow 2\Phi(z) - 1,$$

а при $z = z_{1-\alpha/2}$ имеем $\Phi(z) = 1 - \alpha/2$, то есть $2\Phi(z) - 1 = 1 - \alpha$. Наконец, $z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{N} \leq \varepsilon$ равносильно (17).

Отношение: деля (15) на (17), получаем $\frac{\sigma^2}{\alpha\varepsilon^2} \cdot \frac{\varepsilon^2}{z^2\sigma^2} = \frac{1}{\alpha z^2}$. $\square$

Численно при $\alpha = 0,05$ квантиль $z_{0,975} = 1,9600$, и отношение (18) равно 5,21: безусловная оценка требует впятеро больше измерений (расчёт в ноутбуке, пример 2). Это не «неточность» неравенства Чебышёва — по замечанию 5.2 оно точно в своём классе, — а цена универсальности: оценка по Чебышёву верна при любом N и любом законе, оценка по центральной предельной теореме предполагает, что N уже велико, и её фактическая надёжность при малом N может быть ниже заявленной. Пример 2 ноутбука показывает это в числе: при $\alpha = 0,05$ фактическое покрытие интервала, построенного по объёму $N_{\text{ч}}$, равно единице с точностью до четвёртого знака — весь выигрыш в надёжности уходит в неиспользованный запас, — тогда как по объёму $N_{\text{ЦПТ}}$ оно равно 0,9511 для симметричного шума и 0,9532 для сильно асимметричного. Последнее стоит отметить особо: асимметрия слагаемого *не* портит расчёт объёма выборки, и не потому, что объём велик. Интервал (16), полуширина которого следует за N как $z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{N}$, при $p = 0,05$ накрывает с вероятностью 0,9392 уже при $N = 30$ и 0,9622 при $N = 50$. (Это другой интервал, чем тот, о покрытиях 0,9511 и 0,9532 выше: там полуширина задана требуемой точностью ε и от N не зависит, а здесь следует за N . При малых N они расходятся сильно: при $\varepsilon = 0,01$, $p = 0,05$ и $N = 30$ в интервал постоянной полуширины не попадает ни одно достижимое значение частоты, а интервал (16) накрывает с вероятностью 0,9392.) Причина в том, какая величина считается: ведущая поправка к нормальному приближению чётна по x и в симметричной разности сокращается (замечание 9.5). Цена асимметрии платится в *односторонних* оценках и в квантилях хвостов — пример 3 ноутбука.

Частный случай α , при котором $z_{1-\alpha/2} = 3$, даёт **правило трёх сигм**: отклонение нормальной величины от среднего более чем на 3σ происходит с вероятностью $2(1 - \Phi(3)) \approx 0,0027$ ([24], Гмурман, гл. 12 §7). В применении к $\bar{X}_N$ это означает, что интервал $\bar{X}_N \pm 3\sigma/\sqrt{N}$ практически достоверен.

10.2 Неизвестная дисперсия

На практике σ неизвестна и оценивается по той же выборке. Подстановка оценки вместо истинного значения — шаг, требующий обоснования: он законен именно потому, что оценка сходится к константе.

Теорема 10.2 (асимптотический доверительный интервал). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ независимы, одинаково распределены, $E\xi_1 = a$, $D\xi_1 = \sigma^2 \in (0, \infty)$, и

$$\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (\xi_k - \bar{X}_N)^2$$

— выборочная дисперсия. Тогда $\hat{\sigma}_N^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ и

$$P\left\{|\bar{X}_N - a| \leq z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_N}{\sqrt{N}}\right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 - \alpha.$$

Доказательство. Состоятельность выборочной дисперсии. Раскроем квадрат:

$$\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_k \xi_k^2 - \bar{X}_N^2.$$

Величины $\xi_1^2, \xi_2^2, \dots$ независимы, одинаково распределены и имеют конечное математическое ожидание $E\xi_1^2 = \sigma^2 + a^2$, поэтому по теореме Хинчина 6.4 $\frac{1}{N} \sum_k \xi_k^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 + a^2$. По той же теореме $\bar{X}_N \xrightarrow{P} a$, а значит и $\bar{X}_N^2 \xrightarrow{P} a^2$: из $|\bar{X}_N - a| < \min(\varepsilon', 1)$ следует $|\bar{X}_N^2 - a^2| = |\bar{X}_N - a| |\bar{X}_N + a| < \varepsilon'(2|a| + 1)$. Разность двух сходящихся по вероятности последовательностей сходится к разности пределов, так как

$$\{ |(A_N - B_N) - (\alpha_0 - \beta_0)| \geq \varepsilon \} \subseteq \{ |A_N - \alpha_0| \geq \varepsilon/2 \} \cup \{ |B_N - \beta_0| \geq \varepsilon/2 \};$$

поэтому $\hat{\sigma}_N^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$, и, поскольку функция $\sqrt{\cdot}$ непрерывна в точке $\sigma^2 > 0$, также $\kappa_N := \hat{\sigma}_N / \sigma \xrightarrow{P} 1$.

Замена σ на $\hat{\sigma}_N$. Обозначим $z = z_{1-\alpha/2}$, а ζ_N — нормированную сумму (11). Событие из формулировки есть $\{ |\zeta_N| \leq z\kappa_N \}$. Пусть $\varepsilon \in (0, 1)$ и $E_N = \{ |\kappa_N - 1| \leq \varepsilon \}$. На E_N выполнены вложения

$$\{ |\zeta_N| \leq z(1 - \varepsilon) \} \cap E_N \subseteq \{ |\zeta_N| \leq z\kappa_N \} \subseteq \{ |\zeta_N| \leq z(1 + \varepsilon) \} \cup E_N^c,$$

откуда

$$P\{ |\zeta_N| \leq z(1 - \varepsilon) \} - P(E_N^c) \leq P\{ |\zeta_N| \leq z\kappa_N \} \leq P\{ |\zeta_N| \leq z(1 + \varepsilon) \} + P(E_N^c).$$

По первой части доказательства $P(E_N^c) \rightarrow 0$, а по следствию 9.4 крайние вероятности стремятся к $2\Phi(z(1 \mp \varepsilon)) - 1$. Значит

$$2\Phi(z(1 - \varepsilon)) - 1 \leq \liminf_N P\{ |\zeta_N| \leq z\kappa_N \} \leq \limsup_N P\{ |\zeta_N| \leq z\kappa_N \} \leq 2\Phi(z(1 + \varepsilon)) - 1,$$

и при $\varepsilon \rightarrow 0$ оба края стремятся к $2\Phi(z) - 1 = 1 - \alpha$ по непрерывности Φ . $\square$

Теорема 10.2 — частный случай приёма, известного как лемма Слуцкого: если одна последовательность сходится по распределению, а другая — к константе, то с ними можно обращаться как с парой ([07], Шабанов, теорема 2.5). Здесь этот частный случай выписан полностью, потому что именно он даёт рабочий интервал: интервал из (16) содержит неизвестную σ и потому не вычисляется, а интервал теоремы 10.2 вычисляется по выборке целиком.

Замечание 10.3. Интервал теоремы 10.2 асимптотический: его надёжность равна $1 - \alpha$ лишь в пределе. Для нормальной выборки существует точный интервал при любом N — с квантилями распределения Стюдента вместо $z_{1-\alpha/2}$; он шире, и разница заметна при малых N . Это предмет вопроса 14 (интервальное оценивание, проверка статистических гипотез); здесь существенно другое: асимптотический интервал не требует знания закона распределения измерения вовсе, и этим он и ценен, а платой служит неконтролируемая погрешность при малом N .

11 Приложение 2: почему шум нормален — ЦПТ в форме Линдберга

Задача. Теорема 9.2 требует, чтобы слагаемые были одинаково распределены, — а в модели погрешности измерения это заведомо не так. Погрешность складывается из дрейфа нуля, температурной поправки, квантования, наводки, вибрации основания: слагаемых много, законы у них разные и нам неизвестны, и ни одно из них не повторяет другое. Тем не менее

нормальную модель шума применяют. Требуется условие, при котором сумма разнородных независимых малых слагаемых нормальна.

Идея. Доказательство теоремы 9.2 пользовалось одинаковой распределённостью лишь в одном месте: чтобы записать характеристическую функцию суммы как N -ю степень. Без этого произведение остаётся произведением, и его надо сравнить с произведением чисел $\exp(-t^2 \sigma_k^2 / (2s_N^2))$, дающим ровно $e^{-t^2/2}$; лемма 9.1 сводит задачу к сумме поштучных разностей. Каждая разность оценивается по (9) двумя способами — кубически там, где слагаемое мало, и квадратично там, где велико, — и вся конструкция работает, если суммарный вклад «больших» частей слагаемых мал по сравнению с дисперсией суммы. Это требование и есть условие Линдеберга.

Определение 11.1 (условие Линдеберга). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые случайные величины с $E\xi_k = 0$ и конечными дисперсиями $\sigma_k^2 = D\xi_k$, и

$$s_N^2 = DS_N = \sum_{k=1}^N \sigma_k^2.$$

Говорят, что выполнено **условие Линдеберга** (англ. *Lindeberg condition*), если для любого $\tau > 0$

$$L_N(\tau) = \frac{1}{s_N^2} \sum_{k=1}^N E \left[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}} \right] \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \quad (19)$$

Смысл (19): вклад в дисперсию суммы, приходящийся на «большие» значения слагаемых (большие по сравнению со стандартным отклонением всей суммы), асимптотически ничтожен. Из условия Линдеберга следует, в частности, что ни одно слагаемое не доминирует: $\max_{k \leq N} \sigma_k^2 / s_N^2 \rightarrow 0$ (лемма 16.1).

Теорема 11.2 (Линдеберг). Пусть независимые случайные величины ξ_k с $E\xi_k = 0$ и конечными дисперсиями удовлетворяют условию Линдеберга (19). Тогда

$$P \left\{ \frac{S_N}{s_N} \leq x \right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \Phi(x) \quad \text{при каждом } x \in \mathbb{R},$$

равномерно по x .

Доказательство — в разделе 16. Там же выведены два следствия, делающие теорему проверяемой.

Следствие 11.3 (условие Ляпунова). Если существует $\delta > 0$ такое, что

$$\frac{1}{s_N^{2+\delta}} \sum_{k=1}^N E |\xi_k|^{2+\delta} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0, \quad (20)$$

то условие Линдеберга выполнено, и, следовательно, верно заключение теоремы 11.2.

Следствие 11.4. Для независимых одинаково распределённых величин с конечной положительной дисперсией условие Линдеберга выполнено; тем самым теорема 9.2 есть частный случай теоремы 11.2.

Результат и что он даёт. Нормальность шума — не постулат об удобстве и не эмпирическое наблюдение, а следствие структуры погрешности: слагаемых много, они независимы, и ни одно не доминирует над суммой. Условие Ляпунова (20) проверяемо: достаточно конечности моментов порядка $2+\delta$ и того, что они растут медленнее, чем $s_N^{2+\delta}$. Практический признак нарушения тоже читается из условия: если одна причина погрешности даёт вклад, сравнимый со всей суммой (скажем, один грубый отсчёт квантования против множества мелких шумов), нормальная модель неприменима, и это видно до всякого расчёта. Второй

практический вывод — обратный: у суммы *нельзя* узнать законы слагаемых. Все распределения, отвечающие условию Линдеберга, дают один и тот же предел, и по нормальности шума на выходе нельзя заключить ничего о его источниках.

Замечание 11.5. Условие Линдеберга достаточно; Феллером доказано, что в схеме, где ни одно слагаемое не доминирует, оно и необходимо ([06], Турчин, вводные замечания к гл. 15 — историческая справка о результатах Чебышёва, Маркова, Ляпунова, Линдеберга и Феллера). Это внешний результат, ниже не используемый; приведён потому, что его смысл важен для ответа: класс последовательностей, к которым применима центральная предельная теорема, описан условием Линдеберга *полностью*, а не только «достаточно широко».

12 Приложение 3: Монте-Карло и эмпирическая функция распределения

Задача. Вычислить интеграл $I = \int_0^1 g(x) dx$, когда размерность велика и квадратурные формулы непригодны; и, более общо, восстановить неизвестное распределение по выборке из него.

Идея. И то, и другое — усреднение. Интеграл есть математическое ожидание $Eg(u)$ для u , равномерно распределённой на $[0, 1]$; распределение восстанавливается усреднением индикаторов. Закон больших чисел говорит, что усреднение состоятельно, центральная предельная теорема — с какой скоростью.

Предложение 12.1 (обоснование метода Монте-Карло). Пусть $u_1, u_2, \dots$ независимы и равномерно распределены на $[0, 1]$, а g — измеримая функция с $\int_0^1 |g| dx < \infty$. Тогда

$$I_N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N g(u_k) \xrightarrow{P} \int_0^1 g(x) dx.$$

Если дополнительно $0 < Dg(u_1) = \sigma_g^2 < \infty$, то

$$P\left\{|I_N - I| \leq z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma_g}{\sqrt{N}}\right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 - \alpha.$$

Доказательство. Величины $g(u_1), g(u_2), \dots$ независимы, одинаково распределены и

$$Eg(u_1) = \int_0^1 g(x) dx = I, \quad E|g(u_1)| < \infty,$$

поэтому первое утверждение — теорема Хинчина 6.4. Второе — следствие 9.4 и теорема 9.2, применённые к $\xi_k = g(u_k)$: $|I_N - I| \leq z\sigma_g/\sqrt{N}$ равносильно $|\zeta_N| \leq z$. Посылка $\sigma_g^2 > 0$ здесь существенна: при $\sigma_g^2 = 0$ функция g почти наверное постоянна, $I_N = I$ почти наверное, интервал вырождается в точку и покрывает I с вероятностью 1, а не $1 - \alpha$; сама величина ζ_N при этом не определена. $\square$

Отсюда — характерная для метода Монте-Карло скорость $O(N^{-1/2})$ и принятая в практике **вероятная ошибка** (англ. *probable error*)

$$r_N = 0,6745 \frac{\sigma_g}{\sqrt{N}}, \tag{21}$$

у которой множитель есть квантиль $z_{0,75}$: ошибки, большие r_N , и ошибки, меньшие r_N , равновероятны ([10], Соболев, гл. 3 §1, п. 1.3). Тот же источник указывает и обратное употребление центральной предельной теоремы — как *алгоритма*: нормальную случайную

величину приближают суммой двенадцати независимых равномерных на $[0, 1]$,

$$\zeta \approx \sum_{i=1}^{12} u_i - 6, \quad (22)$$

поскольку $Eu_i = 1/2$ и $Du_i = 1/12$, так что сумма центрирована и её дисперсия равна единице ([10], гл. 2 §4, п. 4.4). Точность такого генератора и его очевидный дефект — обрванные хвосты, значения лежат в $[-6, 6]$ — измерены в примере 3 ноутбука: равномерное отклонение от нормального закона равно 0,00234.

Второе применение — эмпирическая функция распределения.

Определение 12.2. Эмпирической функцией распределения (англ. *empirical distribution function*) выборки $\xi_1, \dots, \xi_N$ называется

$$F_N^*(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \mathbb{1}_{\{\xi_k \leq x\}}.$$

Предложение 12.3. Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ независимы и одинаково распределены с функцией распределения F . Тогда при каждом фиксированном x

$$F_N^*(x) \xrightarrow{n.н.} F(x), \quad \sqrt{N} (F_N^*(x) - F(x)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, F(x)(1 - F(x)))$$

(второе — при $0 < F(x) < 1$).

Доказательство. Зафиксируем x и положим $\eta_k = \mathbb{1}_{\{\xi_k \leq x\}}$. Эти величины независимы, одинаково распределены, ограничены, $E\eta_k = F(x)$ и $D\eta_k = F(x)(1 - F(x)) < \infty$, а $F_N^*(x)$ есть их среднее арифметическое. Первое утверждение — теорема 7.3, второе — теорема 9.2. $\square$

Замечание 12.4 (равномерный закон больших чисел и его предельная теорема). Предложение 12.3 — поточечное утверждение: при каждом x отдельно. Оно усиливается до равномерного: величина $D_N = \sup_x |F_N^*(x) - F(x)|$ сходится к нулю почти наверное (теорема Гливленко — Кантелли), а для непрерывной F распределение $\sqrt{N}D_N$ сходится к распределению Колмогорова, не зависящему от F (теорема Колмогорова). Оба результата — внешние, ниже не используются; с доказательствами они есть у [07] (Шабанов), лекции 1 и 19.

Стоит заметить отношение между четырьмя утверждениями, потому что оно даёт готовый ответ на экзаменационное «а что дальше»: усиленный закон больших чисел и центральная предельная теорема относятся друг к другу так же, как теорема Гливленко — Кантелли к теореме Колмогорова. Первое в каждой паре говорит, что отклонение исчезает; второе — с какой скоростью и с каким предельным законом. Разница лишь в том, что в первой паре усредняется случайная величина, а во второй — индикатор, и результат берётся равномерно по x .

13 Вычислительная сторона

Что каждое из утверждений даёт при счёте — и где именно оно перестаёт работать.

Утверждение	Что даёт при счёте	Где перестаёт работать
Неравенство Чебышёва (3)	Гарантия при любом N и любом законе; объём выборки (15)	Бесполезно при $D\xi \geq a^2$ (a — порог уклонения); требует конечной дисперсии
Слабый ЗБЧ, теорема 6.1	Состоятельность оценки; явная скорость $C/(N\varepsilon^2)$	Нужна ограниченность дисперсий
ЗБЧ Хинчина 6.4	Обоснование Монте-Карло без знания дисперсии	Скорости не даёт; конечность $E \xi $ существенна (распределение Коши)
Усиленный ЗБЧ 7.3	Сходимость одной длинной траектории, а не ансамбля прогонов	Для коррелированных отсчётов предел может быть случайным
ЦПТ 9.2	Доверительный интервал (16), объём выборки (17), вероятная ошибка (21)	Хвосты и малые N при асимметрии; при $D\xi = \infty$ нормировка другая
ЦПТ Линдеберга 11.2	Обоснование нормальной модели шума из разнородных причин	Одна доминирующая причина ломает условие
Теорема 10.2	Интервал, вычисляемый целиком по выборке	Надёжность лишь асимптотическая
Формула (22)	Генератор нормальных величин из равномерных	Хвосты обрезаны на ± 6

Сквозной практический счёт: чтобы оценить среднее с точностью ε и надёжностью $1 - \alpha$, нужно $N \sim \sigma^2/\varepsilon^2$ наблюдений — и это верно для всех трёх способов оценки объёма, отличаются они только постоянным множителем. Квадратичная зависимость от требуемой точности и есть главная практическая новость предельных теорем: уменьшение погрешности вдвое стоит вчетверо большего числа измерений, и никакая обработка этого не меняет.

14 Разобранные задачи

Задача 14.1. Сколько раз нужно бросить симметричную монету, чтобы частота выпадения герба отличалась от $1/2$ не более чем на $\varepsilon = 0,01$ с вероятностью не меньше $0,95$?

Решение. Пусть μ_N — число гербов, $p = 1/2$, $\sigma^2 = pq = 1/4$.

Ответ по неравенству Чебышёва. По следствию 6.3

$$\mathbb{P}\left\{\left|\frac{\mu_N}{N} - \frac{1}{2}\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{1}{4N\varepsilon^2},$$

и правая часть не превосходит $\alpha = 0,05$ при $N \geq \frac{1}{4\alpha\varepsilon^2} = \frac{1}{4 \cdot 0,05 \cdot 10^{-4}} = 50\,000$.

Ответ по теореме Муавра — Лапласа. По следствию 9.3 и следствию 9.4

$$\mathbb{P}\left\{\left|\frac{\mu_N}{N} - \frac{1}{2}\right| \leq \varepsilon\right\} = \mathbb{P}\left\{|\zeta_N| \leq \frac{\varepsilon\sqrt{N}}{\sigma}\right\} \rightarrow 2\Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{N}}{\sigma}\right) - 1,$$

и требование $2\Phi(\cdot) - 1 \geq 0,95$ равносильно $\varepsilon\sqrt{N}/\sigma \geq z_{0,975} = 1,9600$, то есть $N \geq (z_{0,975}\sigma/\varepsilon)^2 = 9603,6$, откуда $N = 9604$.

Откуда разница. Отношение $50\,000/9604 = 5,21$ — это в точности величина (18), $1/(\alpha z_{1-\alpha/2}^2)$, и оно не зависит ни от ε , ни от p . Разница не в том, что одна оценка «точнее» другой: оценка по Чебышёву верна при всех N , оценка по центральной предельной теореме — асимптотическая. Здесь, впрочем, второй ответ надёжен: слагаемые симметричны, N велико, и фактическое покрытие при $N = 9604$ практически совпадает с заявленным (пример 2 ноутбука). Числа проверены расчётом там же.

Задача 14.2. Игральную кость бросают 1000 раз; ζ — сумма выпавших очков. Указать интервал, покрывающий ζ с вероятностью 0,95, и сравнить его с тривиальным интервалом [1000; 6000].

Решение. Для одного броска $E\xi = \frac{1+\dots+6}{6} = 3,5$ и

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{1^2 + \dots + 6^2}{6} - 3,5^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}.$$

Слагаемые независимы и одинаково распределены, поэтому $E\zeta = 1000 \cdot 3,5 = 3500$ и $D\zeta = 1000 \cdot \frac{35}{12} = 2916,67$, то есть $\sigma_\zeta = 54,006$. По теореме 9.2 и следствию 9.4

$$P\{|\zeta - 3500| \leq z_{0,975} \sigma_\zeta\} \approx 0,95, \quad z_{0,975} \sigma_\zeta = 105,85,$$

то есть искомым интервал — [3394,1; 3605,9] длиной 211,70. Тривиальный интервал [1000; 6000] имеет длину 5000 и покрывает ζ с вероятностью 1. Отношение длин равно 23,6: отказ от 5% надёжности сокращает интервал более чем в двадцать раз. Это и есть содержание центральной предельной теоремы в наглядной форме: разброс суммы определяется не размахом её значений ($\sim N$), а стандартным отклонением ($\sim \sqrt{N}$). Все числа получены в примере 2 нутбука.

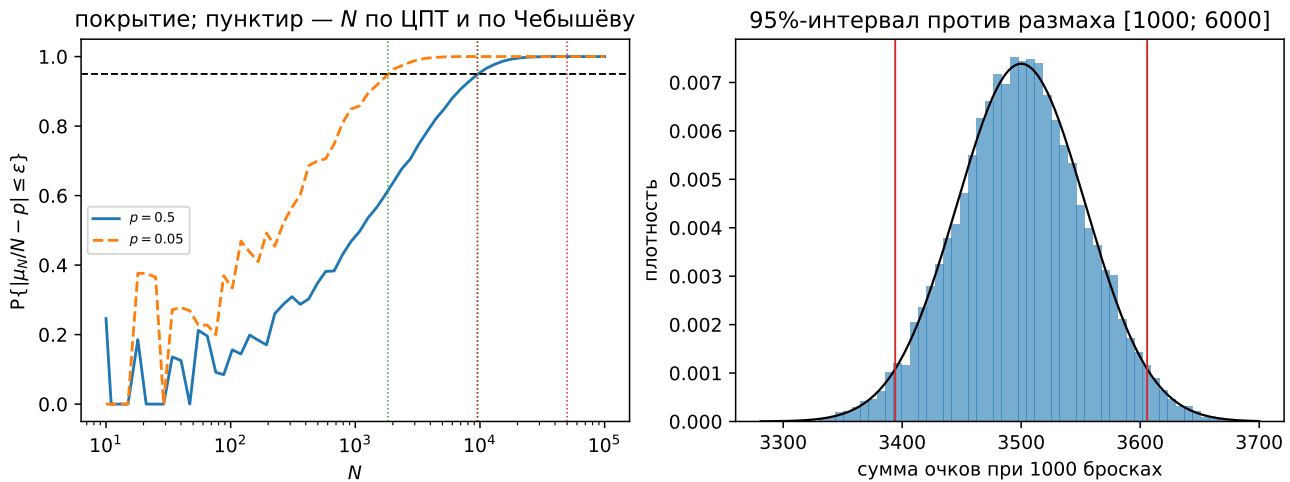


Рис. 4: Слева: точно вычисленная вероятность события $\{|\mu_N/N - p| \leq \varepsilon\}$ как функция N при $\varepsilon = 0,01$ для $p = 0,5$ и $p = 0,05$; точечные вертикали — четыре объёма выборки, по два на каждое p : по центральной предельной теореме и по неравенству Чебышёва. Горизонталь — заявленный уровень 0,95. Справа: распределение суммы очков при 1000 бросках кости по 20 000 прогонам, нормальная плотность и границы 95 %-интервала. Построено в `examples.ipynb`, пример 2.

Задача 14.3. Построить последовательность, сходящуюся по вероятности, но не почти наверное, и объяснить, почему усиленный закон больших чисел не следует из слабого автоматически.

Решение. Пример дан в замечании 4.2: «блуждающий индикатор» на $[0, 1)$. Причина, по которой из слабого закона не выводится усиленный, видна на нём же: слабый закон контролирует вероятность *одного* события $\{|\bar{X}_N - a| \geq \varepsilon\}$ при каждом N порознь, а утверждение «почти наверное» касается *всех* номеров одновременно, то есть события $\bigcap_M \bigcup_{N \geq M}$. Переход между ними даёт лемма Бореля — Кантелли 7.1, но она требует *суммируемости* вероятностей, а оценка слабого закона (4) даёт лишь $O(1/N)$ — ряд расходится. Именно этот разрыв закрывает неравенство Колмогорова 7.2: оно оценивает максимум по целому блоку номеров той же величиной, что неравенство Чебышёва оценивает одну точку, и блочная оценка оказывается суммируемой (доказательство теоремы 7.3).

15 Вопросы, которые стоит ожидать

«**В каком смысле сходится?**» Первый и главный уточняющий вопрос. Слабый закон — по вероятности, усиленный — почти наверное, центральная предельная теорема — по распределению, и режимы связаны теоремой 4.1, а обратные импликации ложны (замечание 4.2).

«**Зачем усиленный закон, если есть слабый?**» Слабый закон говорит об ансамбле повторных экспериментов, усиленный — об одной длинной траектории. В расчёте Монте-Карло у нас ровно одна траектория, и утверждение нужно именно о ней.

«**Что если дисперсия бесконечна?**» Закон больших чисел остаётся верным по теореме Хинчина 6.4 (нужно лишь конечное среднее), но скорости нет, и центральная предельная теорема неверна: нормировка $\sqrt{N}$ не та (замечание 9.5, пример 4 ноутбука).

«**Что если и среднего нет?**» Распределение Коши: усреднение не даёт ничего, $\bar{X}_N$ распределено так же, как одно наблюдение (замечание 6.5).

«**Почему в ЦПТ именно $\sqrt{N}$?**» Потому что $DS_N = N\sigma^2$, и только деление на $\sigma\sqrt{N}$ оставляет дисперсию равной единице. Нормировка — не подгонка, а единственный выбор, при котором предел не вырожден и не бесконечен.

«**Достаточно ли $N = 30$?**» Нет как общее утверждение. Отношение ρ_3/σ^3 из оценки (14) работает мажорантой и фактическую скорость не описывает: измеренное уклонение складывается из решётчатого вклада и вклада асимметрии со знаком (замечание 9.5). Для индикатора события вероятности 0,05 при $N = 30$ одностороннее уклонение равно 0,216, причём основную часть даёт решётчатость. При этом двусторонний симметричный интервал при том же N накрывает с вероятностью 0,9392: ответ зависит и от того, какая именно величина считается.

«**Где в доказательстве ЦПТ используется независимость?**» В единственном месте — чтобы характеристическая функция суммы стала произведением (пункт 3 предложения 8.2, опирающийся на предложение 3.3). Всё остальное — анализ.

«**Чем неравенство Чебышёва хуже ЦПТ?**» Ничем в своём классе: оно точно (замечание 5.2). Оно слабее в смысле требуемого объёма выборки ровно в $1/(\alpha z_{1-\alpha/2}^2)$ раз (18), и это плата за то, что оно верно при любом N и любом законе.

«**Как связаны ЗБЧ и ЦПТ с состоятельностью и асимптотической нормальностью оценок?**» Это одни и те же утверждения на языке статистики: определение 3.2 и абзац после него.

«**Можно ли ослабить независимость?**» Да, но по-разному в разных теоремах: слабому закону довольно некоррелированности, усиленному закону Колмогорова — попарной независимости; для зависимых стационарных последовательностей предел может оказаться случайным (замечание 7.4).

16 Вынесенные доказательства

16.1 Условие Линдеберга исключает доминирующее слагаемое

Лемма 16.1. Если выполнено условие Линдеберга (19), то

$$\max_{1 \leq k \leq N} \frac{\sigma_k^2}{s_N^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Для любого $\tau > 0$ и любого $k \leq N$

$$\frac{\sigma_k^2}{s_N^2} = \frac{1}{s_N^2} \mathbb{E} \left[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| < \tau s_N\}} \right] + \frac{1}{s_N^2} \mathbb{E} \left[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}} \right] \leq \tau^2 + L_N(\tau),$$

поскольку на первом событии $\xi_k^2 < \tau^2 s_N^2$, а второе слагаемое не превосходит всей суммы $L_N(\tau)$ из (19). Правая часть не зависит от k , поэтому $\limsup_N \max_k \sigma_k^2/s_N^2 \leq \tau^2$ при каждом $\tau > 0$, а значит этот верхний предел равен нулю. $\square$

16.2 Доказательство теоремы Линдеберга 11.2

Доказательство. Положим $\zeta_N = S_N/s_N$. Тогда $E\zeta_N = 0$ и $E\zeta_N^2 = 1$ по следствию 3.4, так что достаточно проверить условие теоремы 8.5: $\varphi_{\zeta_N}(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$ при каждом t . Равномерность сходимости функций распределения даст затем предложение 8.6.

Обозначим φ_k — характеристическая функция ξ_k и

$$c_k = \frac{t^2 \sigma_k^2}{2s_N^2}, \quad k = 1, \dots, N; \quad \sum_{k=1}^N c_k = \frac{t^2}{2}.$$

По пунктам 2 и 3 предложения 8.2 $\varphi_{\zeta_N}(t) = \prod_{k=1}^N \varphi_k(t/s_N)$, а $\prod_{k=1}^N e^{-c_k} = e^{-t^2/2}$. Все сомножители по модулю не превосходят единицы, поэтому по лемме 9.1

$$\left| \varphi_{\zeta_N}(t) - e^{-t^2/2} \right| \leq \underbrace{\sum_{k=1}^N \left| \varphi_k\left(\frac{t}{s_N}\right) - 1 + c_k \right|}_{A_N} + \underbrace{\sum_{k=1}^N |e^{-c_k} - 1 + c_k|}_{B_N}. \quad (23)$$

Оценка B_N . При $v \geq 0$ выполнено $|e^{-v} - 1 + v| \leq v^2/2$ (из разложения $e^{-v} = 1 - v + \int_0^v (v-s)e^{-s}ds$ и оценки $e^{-s} \leq 1$). Значит

$$B_N \leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N c_k^2 \leq \frac{1}{2} \left(\max_{k \leq N} c_k \right) \sum_{k=1}^N c_k = \frac{t^2}{4} \max_{k \leq N} c_k = \frac{t^4}{8} \max_{k \leq N} \frac{\sigma_k^2}{s_N^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

по лемме 16.1.

Оценка A_N . Так как $E\xi_k = 0$,

$$\varphi_k\left(\frac{t}{s_N}\right) - 1 + c_k = E \left[e^{it\xi_k/s_N} - 1 - \frac{it\xi_k}{s_N} + \frac{t^2 \xi_k^2}{2s_N^2} \right],$$

и по оценке (9) с $t\xi_k/s_N$ в роли аргумента

$$\left| \varphi_k\left(\frac{t}{s_N}\right) - 1 + c_k \right| \leq E \left[\min \left(\frac{|t|^3 |\xi_k|^3}{6s_N^3}, \frac{t^2 \xi_k^2}{s_N^2} \right) \right].$$

Зафиксируем $\tau > 0$ и оценим математическое ожидание отдельно на двух событиях. На $\{|\xi_k| < \tau s_N\}$ берём первый член минимума и пользуемся $|\xi_k|^3 < \tau s_N \xi_k^2$:

$$E \left[\frac{|t|^3 |\xi_k|^3}{6s_N^3} \mathbb{1}_{\{|\xi_k| < \tau s_N\}} \right] \leq \frac{|t|^3 \tau}{6} \cdot \frac{E\xi_k^2}{s_N^2} = \frac{|t|^3 \tau}{6} \cdot \frac{\sigma_k^2}{s_N^2}.$$

На $\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}$ берём второй член минимума:

$$E \left[\frac{t^2 \xi_k^2}{s_N^2} \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}} \right] = \frac{t^2}{s_N^2} E \left[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}} \right].$$

Суммируя по k и пользуясь $\sum_k \sigma_k^2 = s_N^2$ и определением (19),

$$A_N \leq \frac{|t|^3 \tau}{6} + t^2 L_N(\tau). \quad (24)$$

Сборка. Пусть $\varepsilon > 0$ и t фиксировано. Выберем τ так, чтобы $|t|^3 \tau/6 < \varepsilon/3$, затем N_0 так, чтобы при $N \geq N_0$ было $t^2 L_N(\tau) < \varepsilon/3$ (условие Линдеберга) и $B_N < \varepsilon/3$ (лемма 16.1). Тогда по (23) $|\varphi_{\xi_N}(t) - e^{-t^2/2}| < \varepsilon$ при $N \geq N_0$. Остаётся применить теорему 8.5 и предложение 8.6. $\square$

16.3 Следствия теоремы Линдеберга

Доказательство следствия 11.3. На событии $\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}$ выполнено $1 \leq (|\xi_k|/(\tau s_N))^\delta$, поэтому

$$\mathbb{E} \left[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}} \right] \leq \frac{1}{\tau^\delta s_N^\delta} \mathbb{E} |\xi_k|^{2+\delta}.$$

Суммируя по k и деля на s_N^2 ,

$$L_N(\tau) \leq \frac{1}{\tau^\delta} \cdot \frac{1}{s_N^{2+\delta}} \sum_{k=1}^N \mathbb{E} |\xi_k|^{2+\delta} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

по условию (20), причём при каждом фиксированном $\tau > 0$. $\square$

Доказательство следствия 11.4. Пусть ξ_k независимы, одинаково распределены, $\mathbb{E} \xi_k = 0$, $\mathbb{D} \xi_k = \sigma^2 \in (0, \infty)$. Тогда $s_N^2 = N\sigma^2$ и все слагаемые в (19) одинаковы:

$$L_N(\tau) = \frac{N}{N\sigma^2} \mathbb{E} \left[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \geq \tau \sigma \sqrt{N}\}} \right] = \frac{1}{\sigma^2} \mathbb{E} \left[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \geq \tau \sigma \sqrt{N}\}} \right].$$

Подынтегральное выражение при $N \rightarrow \infty$ стремится к нулю в каждой точке и мажорируется интегрируемой функцией ξ_1^2 , поэтому по теореме о мажорируемой сходимости $L_N(\tau) \rightarrow 0$ при каждом $\tau > 0$. Заключение теоремы 11.2 при $s_N = \sigma \sqrt{N}$ совпадает с заключением теоремы 9.2; случай $\mathbb{E} \xi_k = a \neq 0$ сводится к разобранному заменой $\xi_k \mapsto \xi_k - a$. $\square$

17 Источники

- **[06]** (Турчин) — профильный источник вопроса: неравенство Чебышёва в общей форме (теорема 10.2.1), закон больших чисел в форме Чебышёва (теорема 5.4.1), закон больших чисел Хинчина (теорема 14.1.2), теорема Леви о непрерывности с полным доказательством (теорема 13.5.1), центральная предельная теорема для одинаково распределённых слагаемых (теорема 15.1.1) и в форме Линдеберга (теорема 15.2.1), условие Ляпунова (теорема 15.2.2), замкнутость класса распределений Коши относительно свёртки (теорема 13.4.3).
- **[24]** (Гмурман), гл. 9 и гл. 12 — элементарное изложение той же линии: неравенство Чебышёва в дополнительной форме, теорема Чебышёва для попарно независимых величин, теорема Бернулли, правило трёх сигм, отношение Ляпунова.
- **[07]** (Шабанов) — статистическая сторона: состоятельность, сильная состоятельность и асимптотическая нормальность оценок, лемма Слуцкого (теорема 2.5), теорема Гливенко — Кантелли, теорема Колмогорова о предельном распределении $\sqrt{N}D_N$.
- **[10]** (Соболь), гл. 2 §4 и гл. 3 §1 — метод Монте-Карло: обоснование законом больших чисел, вероятная ошибка, моделирование нормального закона суммой двенадцати равномерных.

- **[44]** (Гасников и др.), §4.5 и §5.1 — закон больших чисел для стационарных в широком смысле последовательностей и роль эргодичности.
- **[17]** (Ширяев), гл. II §10 и гл. IV §3 — точные формы усиленного закона больших чисел (Колмогоров, Марцинкевич — Зигмунд, Этемади) и контрпримеры к обратным импликациям между видами сходимости.
- **[62]** (Богачев), теорема 1.1.5 — центральная предельная теорема на языке теории мер.